

C.4 MATERIALE ȘI METODE ÎN INGINERIA ÎNVERSĂ (I)

PAUL A. GAGNIUC



Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

PRINCIPALELE PĂRȚI ALE PREZENTĂRII

C.4 Materiale și metode în ingineria inversă:

- C.4.1 MEDIUL DE DETONARE
- C.4.2 INSTRUMENTELE DE INGINERIE INVERSĂ (I)

PACHETUL DE FIȘIERE

PENTRU INSTRUMENTE

- kit\Gazda\VirtualBox.exe

- kit\Gazda\win7.iso

- kit\Gazda\IDA.zip

(Gazdă)

- kit\Gazda\PEstudioX86.zip

- kit\Gazda\Cutter.zip

- kit\Gazda\x64dbg.zip

- kit\Masina Virtuala\sysinternals.zip

- kit\Masina Virtuala\wireshark.zip

- kit\Masina Virtuala\procdot.zip

- kit\Masina Virtuala\pestudio.zip

- kit\Masina Virtuala\BCompare.exe

(Masina Virtuală)

C.4.1 MEDIUL DE DETONARE

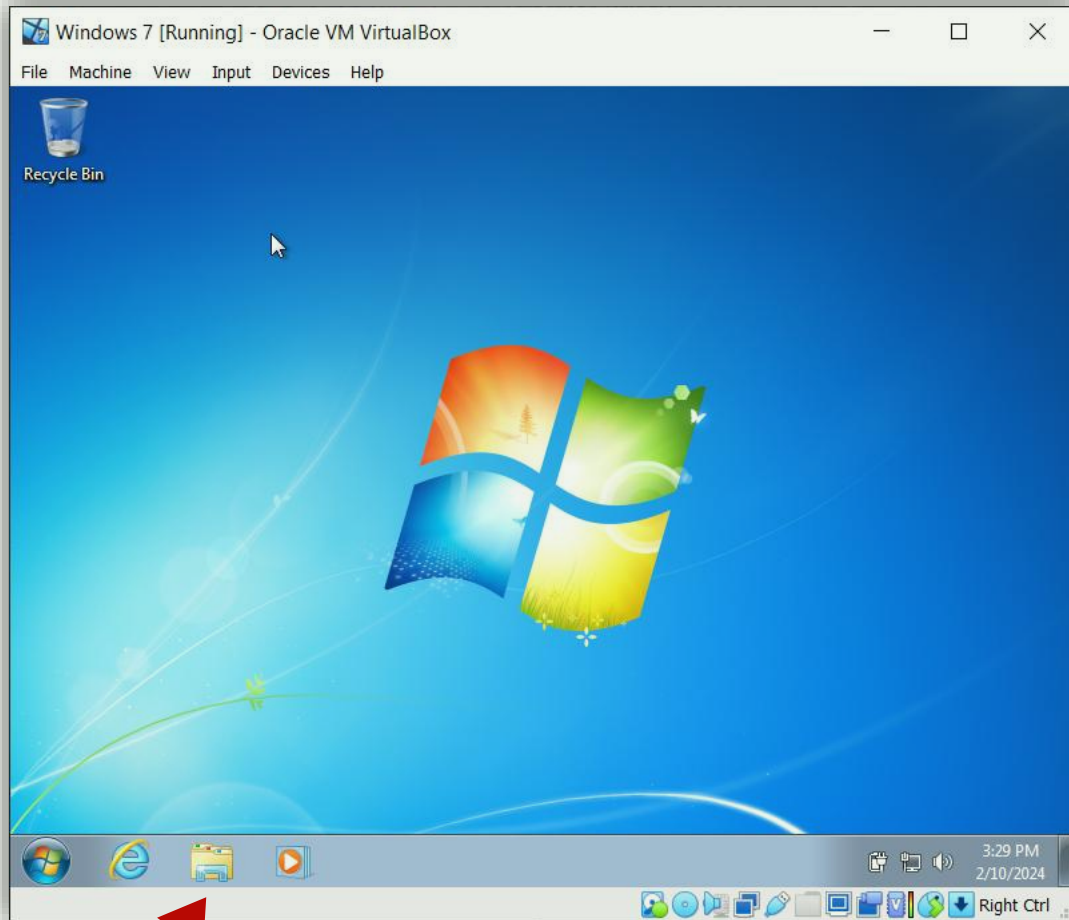


Afișarea extensiilor și a fișierelor ascunse !

De ce Windows 7 pe mașina virtuală?

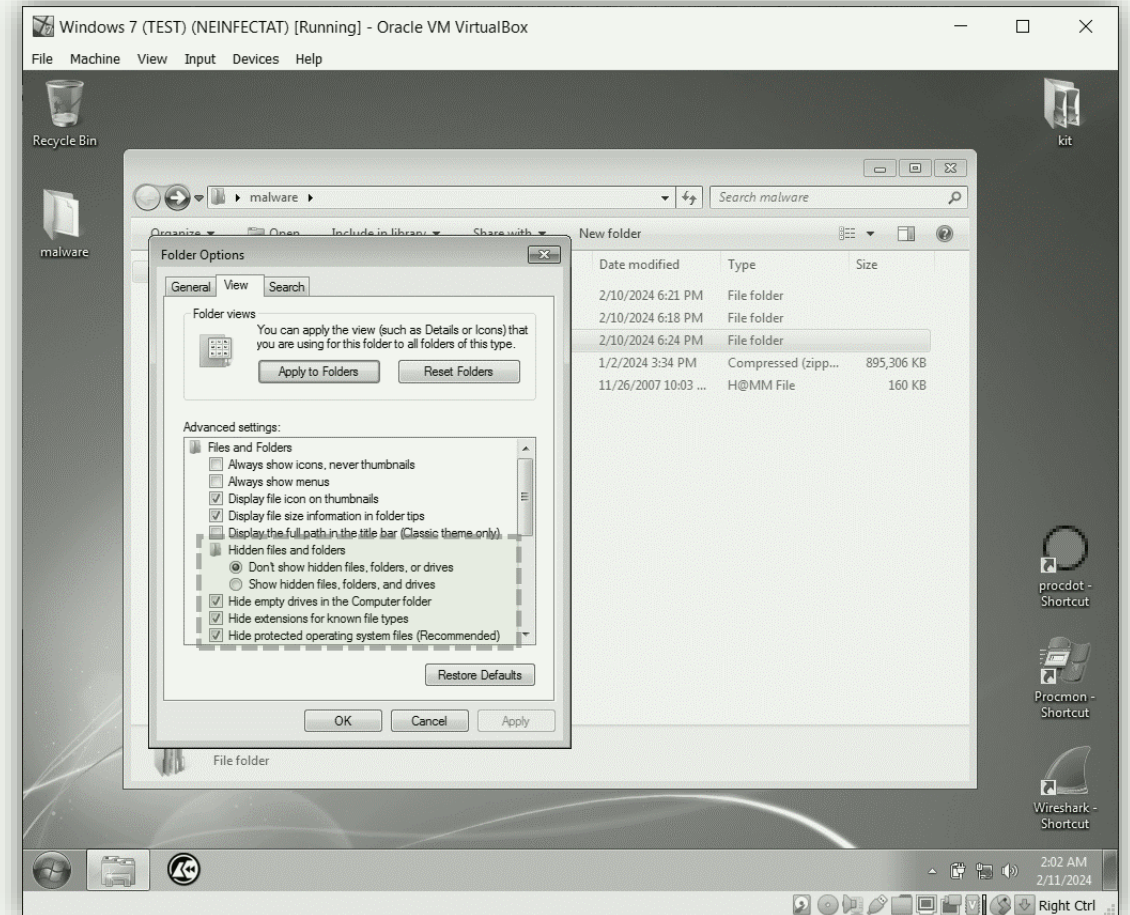
Windows 7 reprezintă echilibrul perfect între dimensiunea kit-ului de instalare și structura modernă a sistemului de operare (ex. Windows 11):

File explorer/Organize/Folder and search options:



1

Deselectare: *Hide OS files; Hide extensions*
Selectare: *Show hidden files, folder, and drives*



Eliminarea zgomotului de fundal: Oprirea serviciilor

Pentru a reduce activitatea în background („zgomotul”) pe o mașină virtuală cu Windows 7 (valabil și pentru versiunile moderne de Windows), astfel încât în monitorul de procese să fie vizibil doar programul pe care îl executați, puteți dezactiva sau configura următoarele servicii și funcționalități:

- **Indexing Service (Indexare).** Dacă nu aveți nevoie de căutare rapidă prin fișiere, dezactivați acest serviciu pentru a reduce activitatea pe disc și procesor.
- **System Restore (Restaurare Sistem).** Deactivați restaurarea sistemului pentru a preveni crearea punctelor de restaurare în fundal.
- **Windows Update (Actualizări Windows).** Dezactivați actualizările automate Windows pentru a opri verificarea și instalarea actualizărilor în fundal.
- **Windows Defender (sau alte soluții antivirus).** Antivirusul poate efectua scanări periodice care pot interfera cu monitorizarea. Deactivați-l dacă mediul este controlat și sigur.
- **Windows Search (Căutare Windows).** Similar cu serviciul de indexare, acesta poate fi oprit pentru a reduce activitatea discului.
- **Remote Registry (Registrul la Distanță).** Oprește modificările la distanță ale registrului, care de obicei nu sunt necesare.
- **Print Spooler (Listă de așteptare pentru tipărire).** Dacă nu tipăriți de pe mașina virtuală, acest serviciu poate fi oprit.
- **Background Intelligent Transfer Service (BITS).** Oprește transferurile în fundal de date folosind lățimea de bandă neutilizată.
- **Superfetch.** Deși este proiectat să îmbunătățească performanța sistemului, poate fi dezactivat pentru a reduce utilizarea discului și a memoriei.
- **Diagnostic Tracking Service (Serviciul de Urmărire Diagnostic).** Dezactivați acest serviciu pentru a preveni colectarea datelor despre performanța sistemului.
- **Secondary Logon (Autentificare Secundară).** Permite rularea proceselor sub un alt utilizator și poate fi dezactivat dacă nu este necesar.
- **Event Log (Jurnal de Evenimente).** Dacă nu aveți nevoie de jurnale detaliate, puteți să opriți acest serviciu, deși este recomandat să fie lăsat activ pentru depanare și monitorizare de securitate.

OPRIREA SERVICIILOR

PENTRU A DEZACTIVA ACESTE SERVICII, URMAȚI ACEȘTI PAȘI

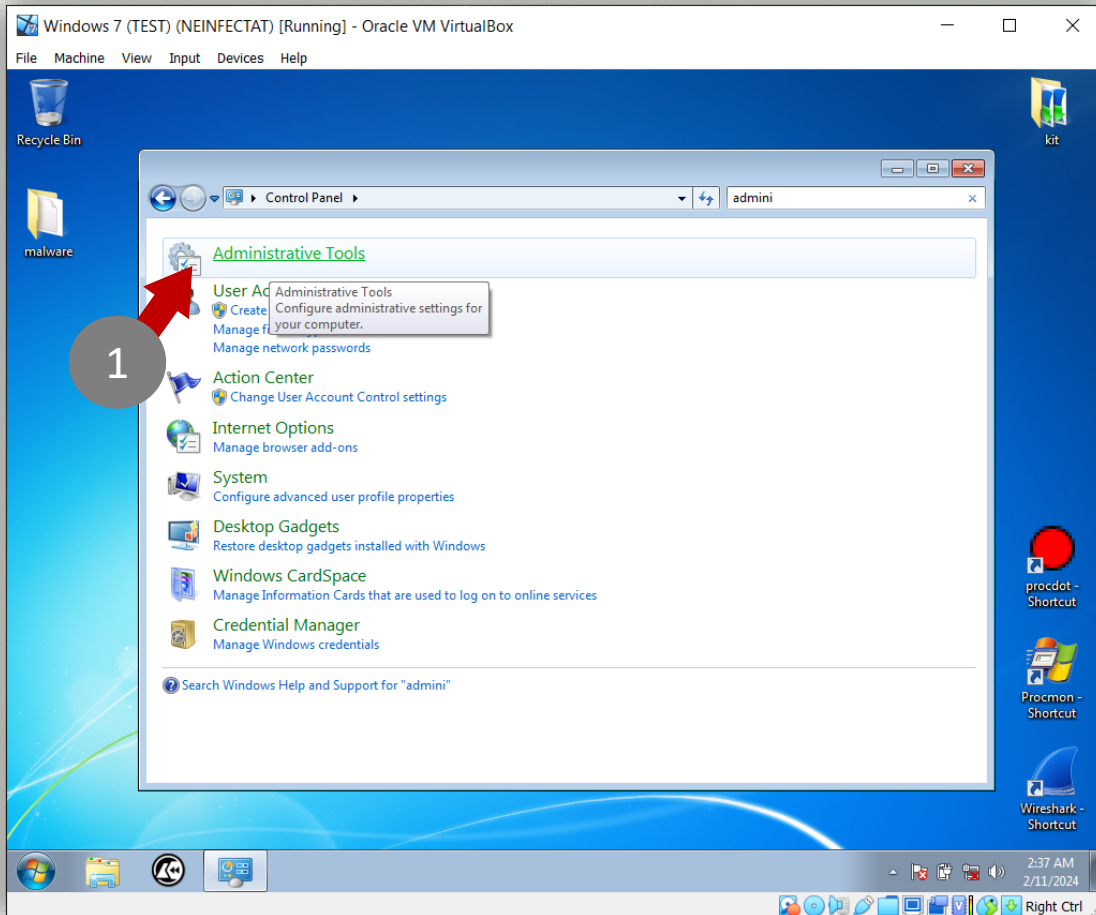
- Deschideți `services.msc` prin Start > Run/Căutare și introducând **services.msc**.
- Căutați serviciul pe care doriți să-l dezactivați.
- Faceți clic dreapta pe serviciu și selectați **Properties** (Proprietăți).
- În tabul **General**, schimbați **Startup type** (Tipul de pornire) în **Disabled** (Dezactivat).
- Faceți clic pe **Stop** (Oprire) pentru a opri serviciul imediat.
- Aplicați schimbările și închideți fereastra.

Rețineți că dezactivarea unor servicii esențiale poate afecta stabilitatea și funcționalitatea sistemului. Este întotdeauna o practică bună să creați un punct de restaurare înainte de a face astfel de schimbări, astfel încât să puteți reveni la o configurație anterioară dacă apare o problemă.

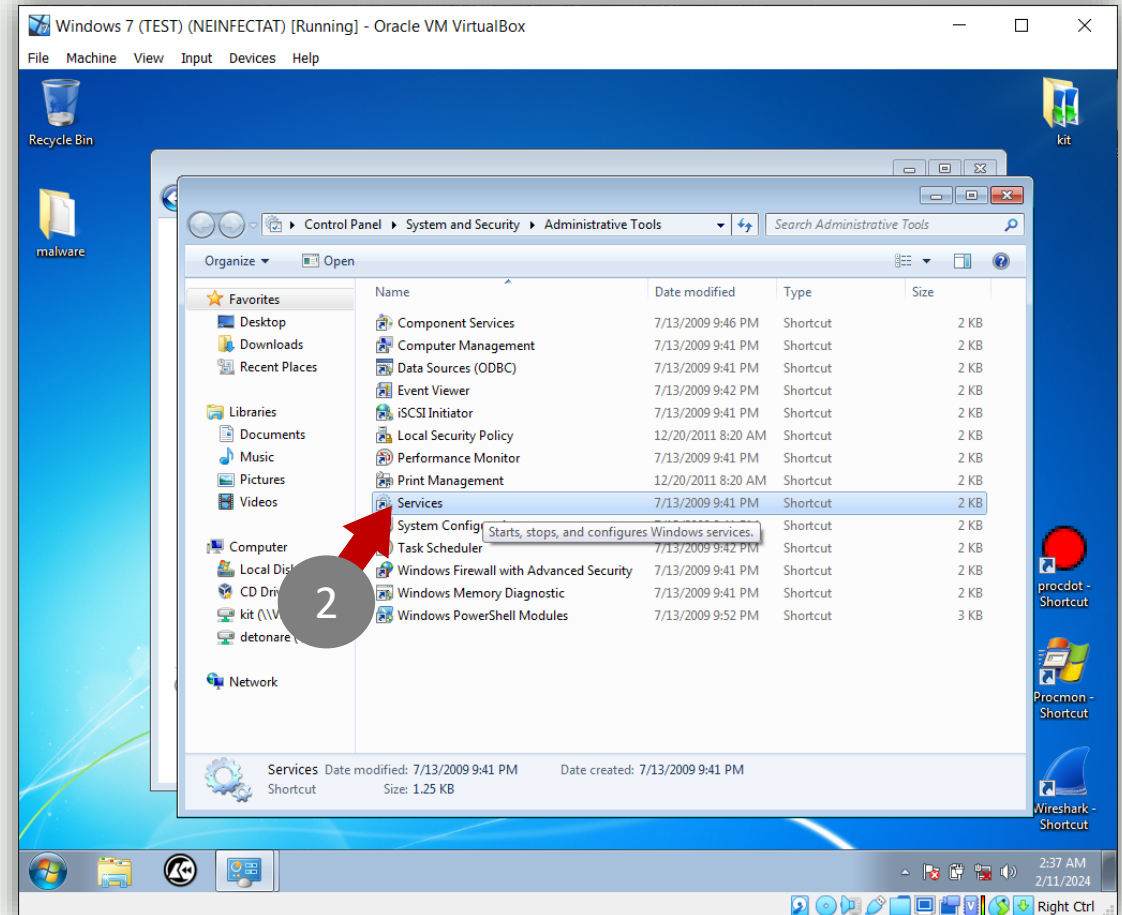
Dezactivarea serviciilor (I)

- Utilizare: Administrative tools
- Selectați opțiunea: Services

Administrative tools



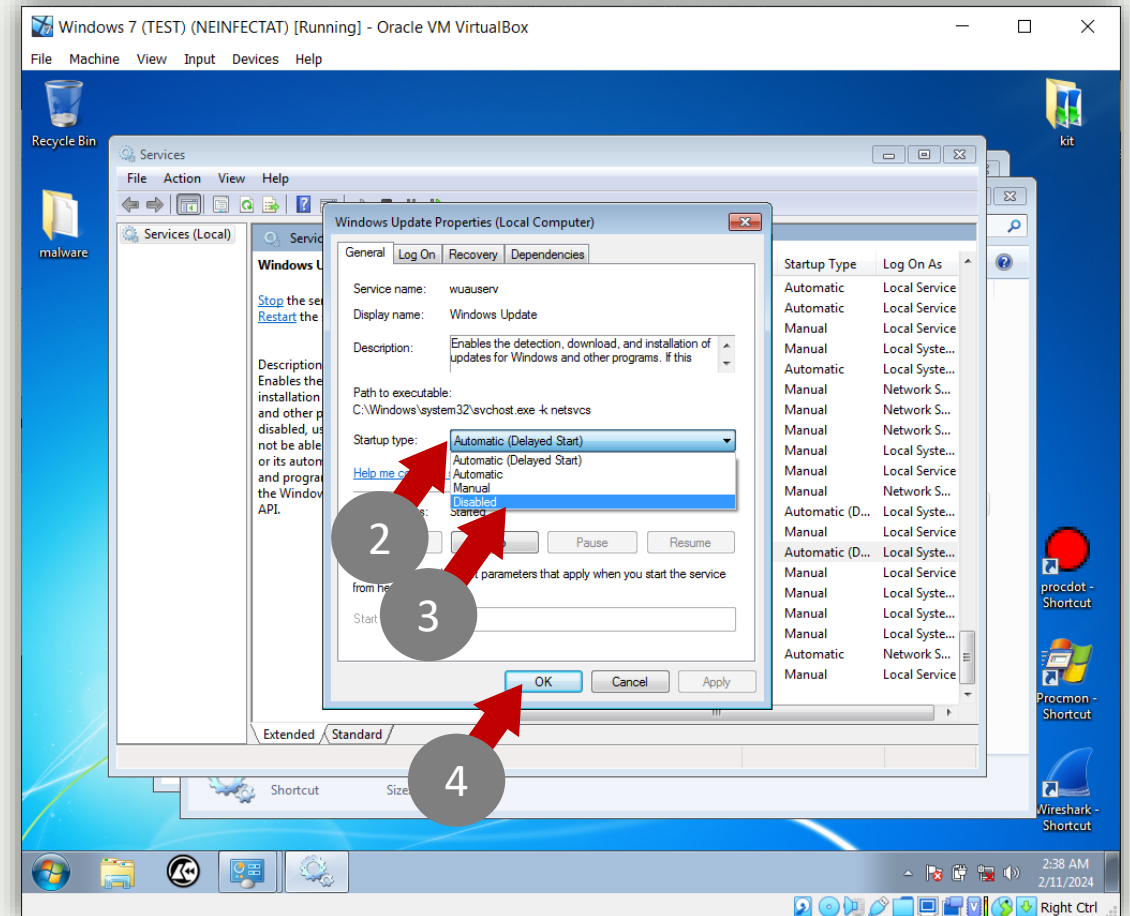
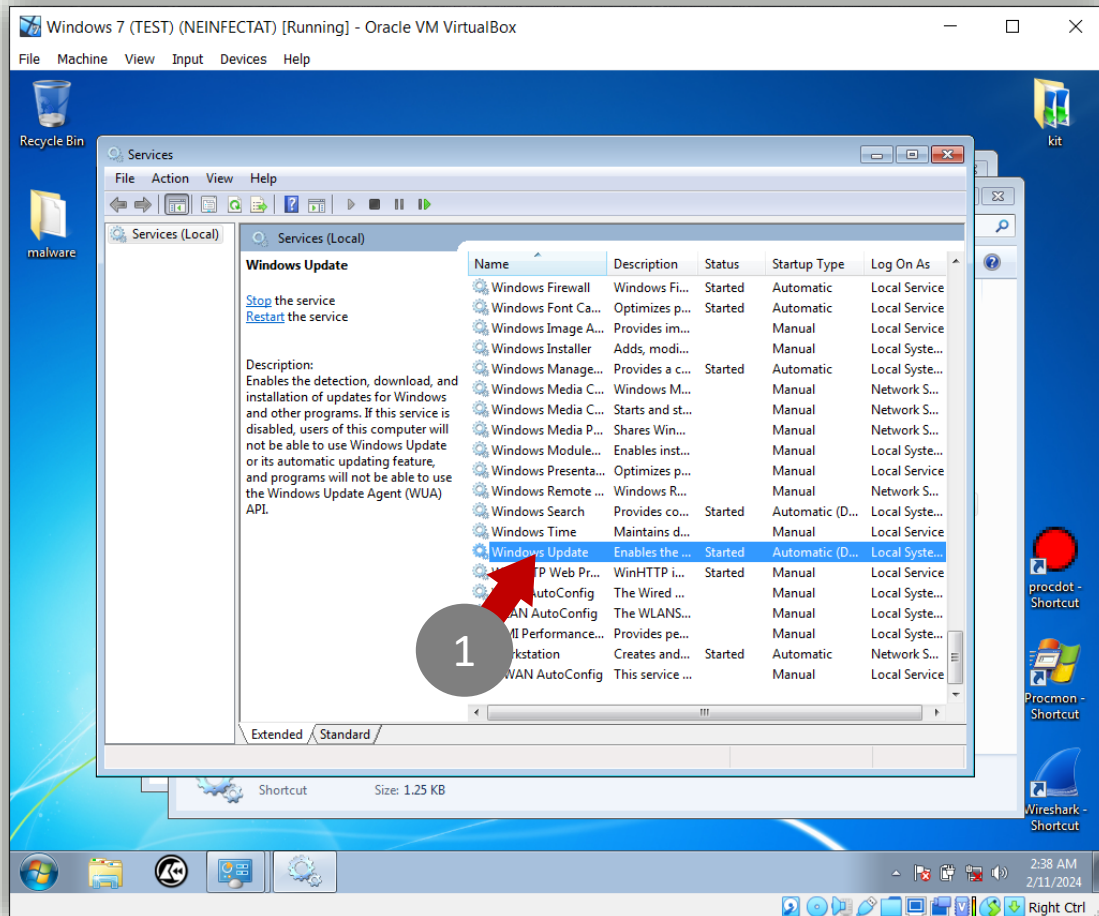
Services



Dezactivarea serviciilor (II)

- Selectare serviciu: Windows Update
- Oprere serviciu (Startup type: Disabled)

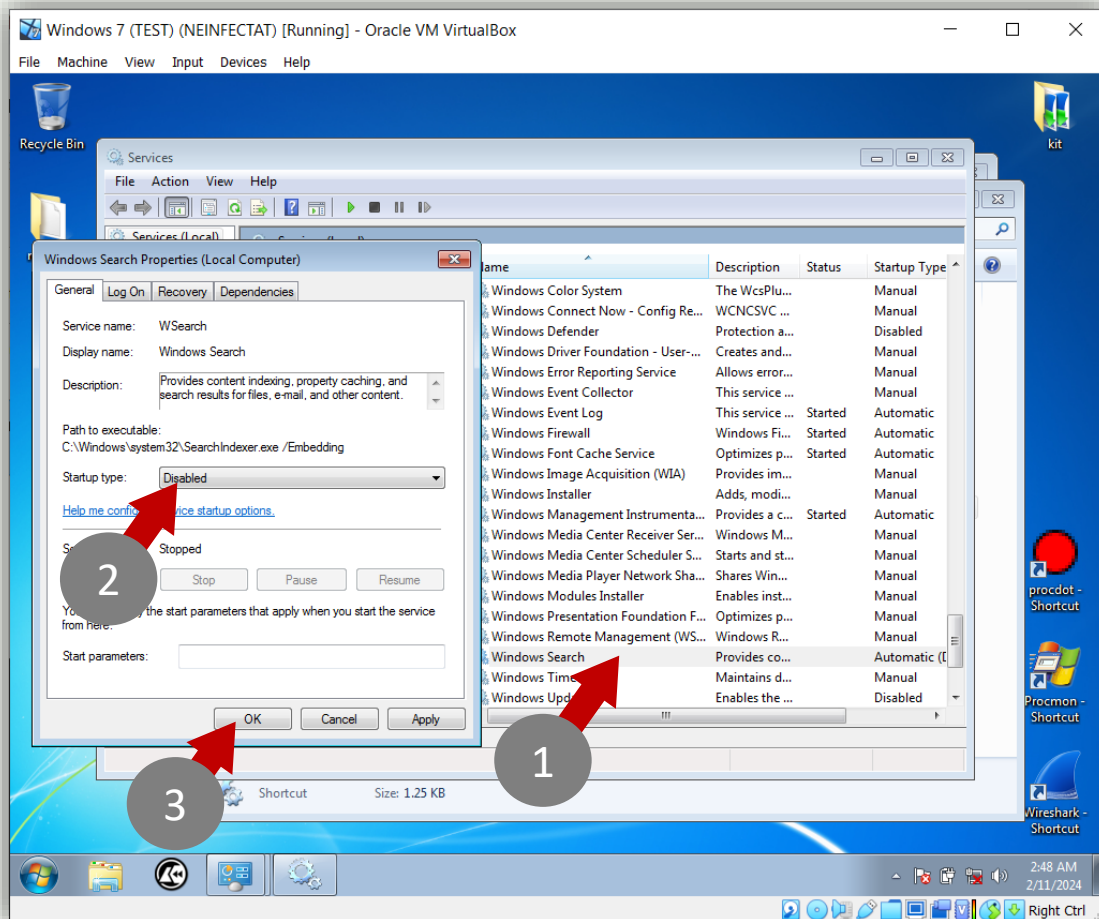
Dezactivare: Windows Update



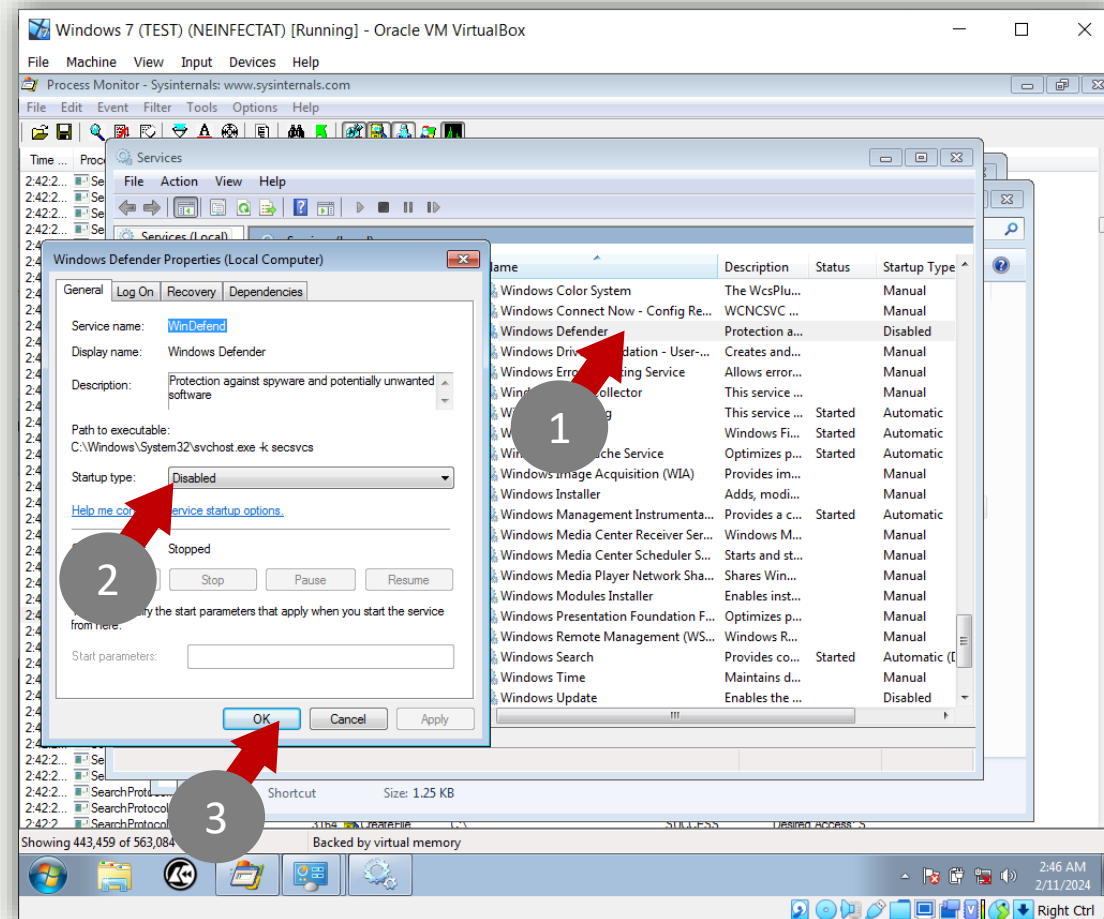
Dezactivarea serviciilor (III)

- Selectare serviciu: Windows Defender
- Oprere serviciu (Startup type: Disabled)

Dezactivare: Windows Search



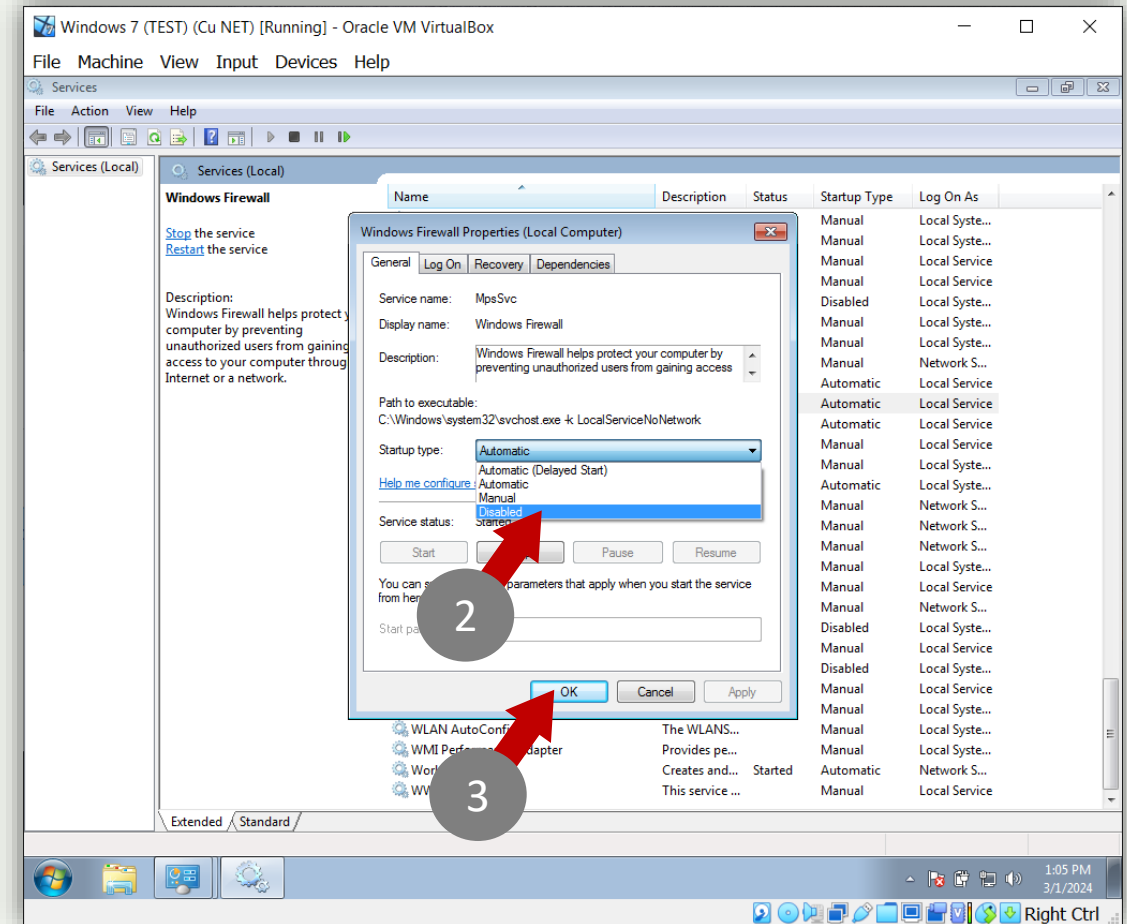
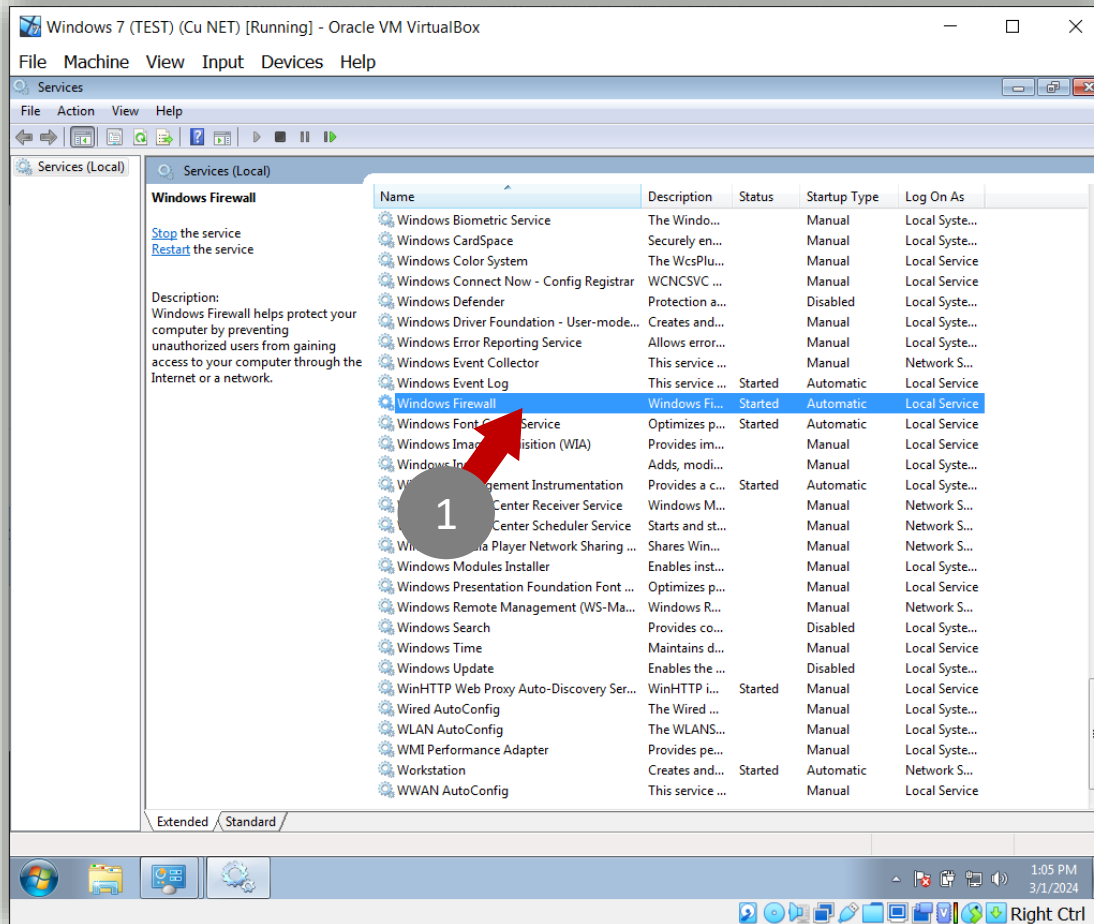
Dezactivare: Windows Defender



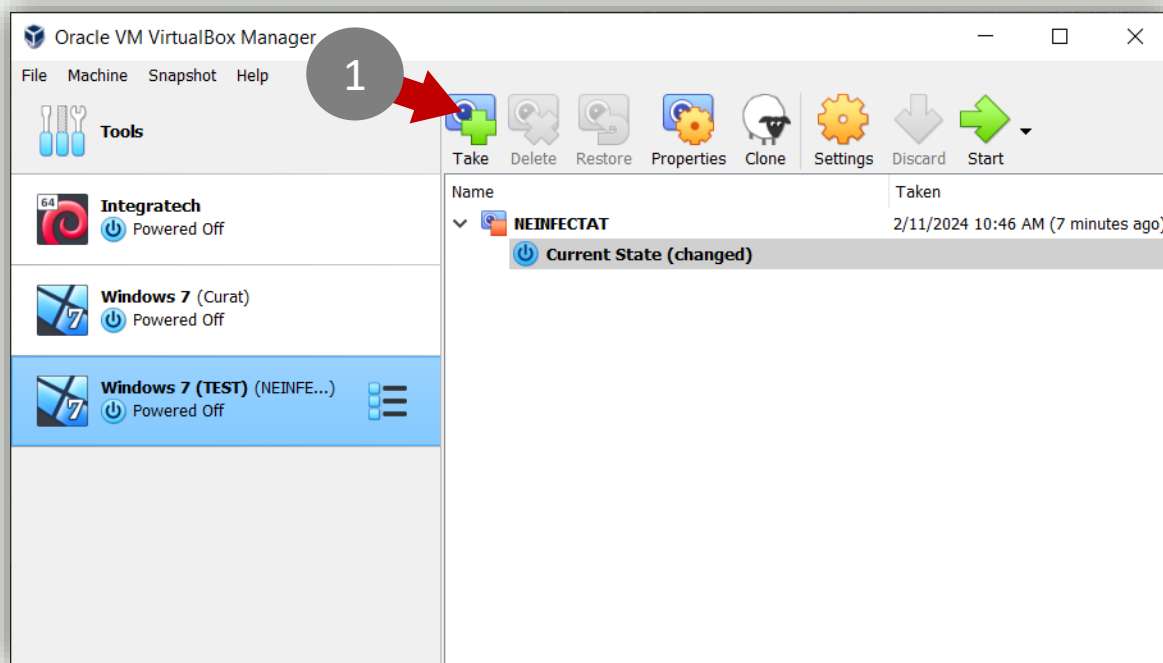
Dezactivarea serviciilor (IV)

- Selectare serviciu: Windows Firewall
- Oprește serviciu (Startup type: Disabled)

Dezactivare: Windows Firewall



MAȘINA VIRTUALĂ SALVARE STARE:



- Salvare stare: permite păstrarea tuturor setărilor efectuate până în acest moment.
- Până în acest moment avem o mașină virtuală care rulează Windows 7, cu toate setările necesare pentru a detona mostrele malware.

INSTALAREA MAȘINII VIRTUALE PE LINUX

VIRTUALBOX GUEST ADDITIONS

OFERĂ FUNCȚIONALITĂȚI ÎMBUNĂTĂȚITE PENTRU MAȘINILE VIRTUALE PE LINUX



C.4.2 INSTRUMENTELE DE INGINERIE INVERSĂ





Analiza Statică

Măsoară potențialul



Analiza Dinamică

Observați comportamentul



Analiza Cloud

La distanță:
potențial și comportament

ANALIZA STATICĂ:



Inventariere/Inginerie inversă

COD MALIȚIOS: INSTRUMENTE DE ANALIZĂ



■ **PEstudio**

■ Bcompare

■ Cutter & IDA & x64dbg

Analiză Statică

■ Sysinternals

■ Wireshark

■ procDOT

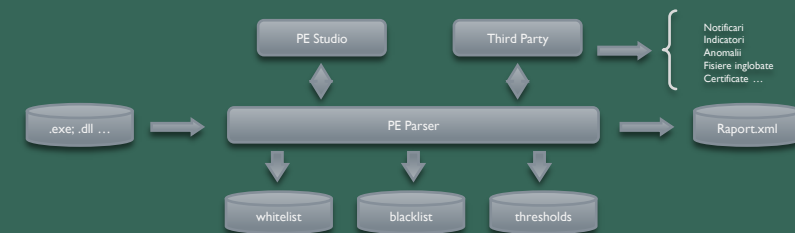
Analiză Dinamică

■ Analiza malware in Cloud

Analiză Cloud

PE STUDIO

INDICATORI & CLOUD (TEST BANCA MALWARE)



Înțelegerea indicatorilor și verificarea în cloud:

pestudio 9.58 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com (read-only)

file settings about

c:\users\elitebook\desktop\detonare\virusi anali

- indicators (virustotal > score)
- footprints (count > 9)
- virustotal (58/66)
- dos-header (size > 64 bytes)
- dos-stub (size > 64 bytes)
- rich-header (n/a)
- file-header (executable > 32-bit)
- optional-header (subsystem > GUI)
- directories (count > 2)
- sections (files > 4)
- libraries (count > 3)
- imports (flag > 74)
- exports (n/a)
- thread-local-storage (n/a)
- .NET (n/a)
- resources (count > 12)
- strings (count > 5253)
- debug (n/a)
- manifest (n/a)
- version (FileDescription > Microsoft Agent Se
- certificate (n/a)
- overlay (signature > unknown)

indicator (27)	detail	level
virustotal > score	58/66	+++++
groups > API	services registry execution file reconnaissance diagnostic dynami...	+++++
mitre > technique	T1569 T1543 T1489 T1112 T1106 T1083 T1105 T1497 T1027 T101...	+++++
overlay > file-ratio	75.87%	++
overlay > size	222208 bytes	++
overlay > entropy	7.179	++
file > signature	Dev-C++ v4	++
file > embedded	signature: unknown, location: overlay, offset: 0x00011400, size: 222208 b...	++
file > embedded	signature: registry, location: .rsrc, offset: 0x000090D0, size: 897 bytes	++
file > embedded	signature: registry, location: .rsrc, offset: 0x000090D0, size: 897 bytes	++
sections > virtualized	.bss	++
sections > shared > name	.rsrc	++
imports > flag	12	++
file > entropy	6.909	+
file > type	executable	+
file > cpu	32-bit	+
file > sha256	491FFE981A1A7F9E68CA995709283D37A7D85309000C3C100E621D2EF13...	+
file > size	292864 bytes	+
virustotal > url	https://www.virustotal.com/gui/file/491ffe981a1a7f9e68ca995709283d3...	+
virustotal > scan-date	2019-04-15 13:37:15	+
file > compiler > stamp	Fri Aug 24 15:00:00 2001	+
file-name > version	AgentServer	+
file > checksum	0x00000000	+
file > subsystem	GUI	+
entry-point	0x000011F0	+
certificate > info	n/a	+
imphash > md5	D7401947D3623A2199A2114D62923CD5	+

sha256: 491FFE981A1A7F9E68CA995709283D37A7D85309000C3C100E621D2EF13BA924 cpu: 32-bit file-type: executable subsystem: GUI entry-point: 0x000011F0

pestudio 9.58 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com (read-only)

file settings about

c:\users\elitebook\desktop\detonare\virusi anali

engine (66/66)	score (58/66)	date (dd.mm.yyyy)	age (days)
ALYac	Win32.Jeefo.B	15.04.2019	1783
AVG	Win32:Gardih	15.04.2019	1783
Acronis	suspicious	15.04.2019	1783
Ad-Aware	Win32.Jeefo.B	15.04.2019	1783
AhnLab-V3	Win32/Hidrag	15.04.2019	1783
Alibaba	-	02.04.2019	1796
AntiY-AVL	Virus/Win32.Hidrag.a	15.04.2019	1783
Arcabit	Win32.Jeefo.B	15.04.2019	1783
Avast	Win32:Gardih	15.04.2019	1783
Avast-Mobile	-	15.04.2019	1783
Avira	W32/Jeefo.A	15.04.2019	1783
Babable	-	18.09.2018	1992
Baidu	Win32.Virus.Hidrag.a	18.03.2019	1811
BitDefender	Win32.Jeefo.B	15.04.2019	1783
Bkav	W32.KillJeefo	12.04.2019	1786
CAT-QuickHeal	W32.Jeefo.A	14.04.2019	1784
CMC	Virus.Win32.HidragIO	21.03.2019	1808
ClamAV	Win.Trojan.Jeefo-3	15.04.2019	1783
Comodo	Win32.Jeefo.A@1fda	15.04.2019	1783
CrowdStrike	win/malicious_confidence_100% (D)	12.02.2019	1845
Cybereason	malicious.2004e1	03.04.2019	1795
Cyren	W32/Jeefo.OYRV-0749	15.04.2019	1783
DnWeb	Win32.HLLP.Jeefo.36352	15.04.2019	1783
ESET-NOD32	Win32/Jeefo.A	15.04.2019	1783
Emsisoft	Win32.Jeefo.B (B)	15.04.2019	1783
Endgame	malicious (high confidence)	03.04.2019	1795
F-Secure	Malware.W32/Jeefo.A	15.04.2019	1783
FireEye	Generic.mg.ab31c2d2004e132c	15.04.2019	1783

4995709283D37A7D85309000C3C100E621D2EF13BA924 cpu: 32-bit file-type: executable subsystem: GUI entry-point: 0x000011F0

Fișier PE infectat luat din banca de malware !

PE STUDIO

SECTIUNI EXECUTABIL & ENTROPIE

■ Capul de fisier

pestudio 9.58 - Malware Initial Assessment - www.winator.com (read-only)

file settings about

c:\users\elitebook\desktop\detonare\virusi anali:

- indicators (virustotal > score)
- footprints (count > 9)
- virustotal (58/66)
- dos-header (size > 64 bytes)
- dos-stub (size > 64 bytes)**
- rich-header (n/a)
- file-header (executable > 32-bit)
- optional-header (subsystem > GUI)
- directories (count > 2)
- sections (files > 4)
- libraries (count > 3)
- imports (flag > 74)
- exports (n/a)
- thread-local-storage (n/a)
- .NET (n/a)
- resources (count > 12)
- strings (count > 5253)
- debug (n/a)
- manifest (n/a)
- version (FileDescription > Microsoft Agent Se
- certificate (n/a)
- overlay (signature > unknown)

property	value
footprint > sha256	BFDF5E72651B4EC588BD5FC6A9F17E9E0972248146BBA
size	0x40 (64 bytes)
entropy	3.669
file-ratio	0.00 %
file-header-offset	0x00000080

sha256: 491FFE981A1A7F9E68CA995709283D37A7D85309000C3C100E621D2EF13BA924 cpu: 32-bit file-type: executable subsystem: GUI entry-point: 0x000011F

pestudio 9.58 - Malware Initial Assessment - www.winator.com (read-only)

file settings about

c:\users\elitebook\desktop\detonare\virusi anali:

- indicators (virustotal > score)
- footprints (count > 9)
- virustotal (58/66)
- dos-header (size > 64 bytes)
- dos-stub (size > 64 bytes)
- rich-header (n/a)
- file-header (executable > 32-bit)
- optional-header (subsystem > GUI)
- directories (count > 2)
- sections (files > 4)**
- libraries (count > 3)
- imports (flag > 74)
- exports (n/a)
- thread-local-storage (n/a)
- .NET (n/a)
- resources (count > 12)
- strings (count > 5253)
- debug (n/a)
- manifest (n/a)
- version (FileDescription > Microsoft Agent Se
- certificate (n/a)
- overlay (signature > unknown)

property	value	value	value	value
section	section[0]	section[1]	section[2]	section[3]
name	.text	.data	.bss	.idata
footprint > sha256	2B365E0B0A75D1CA75C61E...	298D4C27C8E1347B5AC0947...	n/a	E9911860489605C
entropy	6.202	1.358	n/a	4.335
file-ratio (23.78%)	10.49 %	0.35 %	n/a	0.87 %
raw-address (begin)	0x00000400	0x00007C00	0x00000000	0x00008000
raw-address (end)	0x00007C00	0x00008000	0x00000000	0x00008A00
raw-size (69632 bytes)	0x00007800 (30720 bytes)	0x00000400 (1024 bytes)	0x00000000 (0 bytes)	0x00000A00 (2560 bytes)
virtual-address	0x00001000	0x00009000	0x0000A000	0x0000B000
virtual-size (68844 bytes)	0x00007670 (30320 bytes)	0x0000022C (556 bytes)	0x00000224 (548 bytes)	0x000008E4 (2276 bytes)
characteristics	0x60000020	0xC0000040	0xC0000080	0xC0000040
write	-	x	x	x
execute	x	-	-	-
share	-	-	-	-
self-modifying	-	-	-	-
virtual	-	-	x	-
items				
directory > import	-	-	-	0x0000B000
directory > resource	-	-	-	-
version	-	-	-	-
base-of-code	0x00001000	-	-	-
base-of-data	-	0x00009000	-	-
entry-point	0x000011F0	-	-	-
file (signature: registry, size 897 byt...	-	-	-	-
file (signature: typelib, size 20844 b...	-	-	-	-
file (signature: typelib, size 2003 by...	-	-	-	-

sha256: 491FFE981A1A7F9E68CA995709283D37A7D85309000C3C100E621D2EF13BA924 cpu: 32-bit file-type: executable subsystem: GUI entry-point: 0x000011F

■ Secțiuni în fișierele PE

PE STUDIO

LIBRARII & API

■ Librării folosite

pestudio 9.58 - Malware Initial Assessment - www.winator.com (read-only)

file settings about



- c:\users\elitebook\desktop\detonare\virusi anali
- indicators (virustotal > score)
- footprints (count > 9)
- virustotal (58/66)
- dos-header (size > 64 bytes)
- dos-stub (size > 64 bytes)
- rich-header (n/a)
- file-header (executable > 32-bit)
- optional-header (subsystem > GUI)
- directories (count > 2)
- sections (files > 4)
- libraries (count > 3)
- imports (flag > 74)
- exports (n/a)
- thread-local-storage (n/a)
- .NET (n/a)
- resources (count > 12)
- strings (count > 5253)
- debug (n/a)
- manifest (n/a)
- version (FileDescription > Microsoft Agent Se
- certificate (n/a)
- overlay (signature > unknown)

library (3)	duplicate (0)	flag (0)	first-thunk-original (INT)
ADVAPI32.DLL	-	-	0x0000B054
KERNEL32.dll	-	-	0x0000B08C
msvcrt.dll	-	-	0x0000B12C

pestudio 9.58 - Malware Initial Assessment - www.winator.com (read-only)

file settings about



- c:\users\elitebook\desktop\detonare\virusi anali
- indicators (virustotal > score)
- footprints (count > 9)
- virustotal (58/66)
- dos-header (size > 64 bytes)
- dos-stub (size > 64 bytes)
- rich-header (n/a)
- file-header (executable > 32-bit)
- optional-header (subsystem > GUI)
- directories (count > 2)
- sections (files > 4)
- libraries (count > 3)
- imports (flag > 74)
- exports (n/a)
- thread-local-storage (n/a)
- .NET (n/a)
- resources (count > 12)
- strings (count > 5253)
- debug (n/a)
- manifest (n/a)
- version (FileDescription > Microsoft Agent Se
- certificate (n/a)
- overlay (signature > unknown)

imports (74)	flag (12)	first-thunk-original (INT)	first-thunk (IAT)	hint	group (11)	tech
InterlockedIncrement	-	0x0000B53C	0x0000B53C	429 (0x01AD)	synchronization	-
ReleaseMutex	-	0x0000B580	0x0000B580	535 (0x0217)	synchronization	-
CreateMutexA	-	0x0000B5DC	0x0000B5DC	63 (0x003F)	synchronization	-
WaitForSingleObject	-	0x0000B654	0x0000B654	696 (0x02B8)	synchronization	-
CloseServiceHandle	-	0x0000B2D0	0x0000B2D0	58 (0x003A)	services	T156
CreateServiceA	x	0x0000B2E8	0x0000B2E8	90 (0x005A)	services	T154
DeleteService	x	0x0000B2FC	0x0000B2FC	135 (0x0087)	services	T148
OpenSCManagerA	-	0x0000B30C	0x0000B30C	356 (0x0164)	services	T156
OpenServiceA	-	0x0000B320	0x0000B320	358 (0x0166)	services	T154
RegisterServiceCtrlHandlerA	-	0x0000B368	0x0000B368	437 (0x01B5)	services	T110
SetServiceStatus	-	0x0000B388	0x0000B388	475 (0x01DB)	services	T154
StartServiceA	-	0x0000B39C	0x0000B39C	480 (0x01E0)	services	T156
StartServiceCtrlDispatcherA	x	0x0000B3AC	0x0000B3AC	481 (0x01E1)	services	-
RegCloseKey	-	0x0000B330	0x0000B330	384 (0x0180)	registry	-
RegCreateKeyExA	x	0x0000B340	0x0000B340	388 (0x0184)	registry	T111
RegSetValueExA	x	0x0000B354	0x0000B354	430 (0x01AE)	registry	T111
GetDriveTypeA	-	0x0000B44C	0x0000B44C	255 (0x00FF)	reconnaissance	-
GetStartupInfoA	-	0x0000B4E4	0x0000B4E4	333 (0x014D)	reconnaissance	-
GetVersionExA	-	0x0000B508	0x0000B508	370 (0x0172)	reconnaissance	-
GetWindowsDirectoryA	-	0x0000B518	0x0000B518	378 (0x017A)	reconnaissance	T10E
malloc	-	0x0000B710	0x0000B710	603 (0x025B)	memory	-
memcpy	-	0x0000B71C	0x0000B71C	609 (0x0261)	memory	-
memset	-	0x0000B728	0x0000B728	611 (0x0263)	memory	-
FindClose	-	0x0000B3DC	0x0000B3DC	142 (0x008E)	file	-
FindFirstFileA	x	0x0000B3E8	0x0000B3E8	146 (0x0092)	file	T10E
FindNextFileA	x	0x0000B3FC	0x0000B3FC	155 (0x009B)	file	T10E
FlushFileBuffers	-	0x0000B40C	0x0000B40C	168 (0x00A8)	file	-
GetFileAttributesA	-	0x0000B45C	0x0000B45C	265 (0x0109)	file	-

sha256: 491FFE981A1A7F9E68CA995709283D37A7D85309000C3C100E621D2EF13BA924

cpu: 32-bit

file-type: executable

subsystem: GUI

entry-point: 0x000011F

sha256: 491FFE981A1A7F9E68CA995709283D37A7D85309000C3C100E621D2EF13BA924

cpu: 32-bit

file-type: executable

subsystem: GUI

entry-point: 0x000011F

■ API folosit

PE STUDIO

RESURSE & STRINGURI

- Resurse
- Strings

■ Resursele executabilului

The image displays two screenshots of the PE Studio 9.58 interface, illustrating the process of analyzing a malware executable.

Left Screenshot (Resources Tab): The left pane shows the file tree with the 'resources' tab selected. The right pane displays a table of resources:

name	instance (12)	signature	location
icon	1	icon	.rsrc:0x00009458
version	1	version	.rsrc:0x00008D20
REGISTRY	109	registry	.rsrc:0x000090D0
REGISTRY	109	registry	.rsrc:0x000090D0
icon-group	113	icon-group	.rsrc:0x00008520
icon	2	icon	.rsrc:0x0000A300
icon-group	215	icon-group	.rsrc:0x00008980
icon	3	icon	.rsrc:0x0000ABA8
icon	4	icon	.rsrc:0x0000B110
icon	5	icon	.rsrc:0x0000B3F8
icon	6	icon	.rsrc:0x0000B570
icon	7	icon	.rsrc:0x0000B858

Right Screenshot (Strings Tab): The left pane shows the file tree with the 'strings' tab selected. The right pane displays a table of strings:

enco...	si...	location	fl...	label (1...	group (16)	technique (18)	value
ascii	13	overlay	-	-	windowing	-	DestroyWindow
ascii	8	overlay	-	-	windowing	-	IsWindow
ascii	15	overlay	-	-	windowing	-	IsWindowVisible
ascii	12	overlay	-	-	windowing	-	UpdateWindow
ascii	12	overlay	-	-	windowing	-	SetWindowPos
ascii	15	overlay	-	-	windowing	-	IsWindowEnabled
ascii	10	overlay	-	-	windowing	-	ShowWindow
ascii	13	overlay	-	-	windowing	-	DefWindowProc
ascii	13	overlay	-	-	windowing	T1055 Process Injection	SetWindowLong
ascii	13	overlay	-	-	windowing	T1055 Process Injection	GetWindowLong
ascii	14	overlay	-	-	windowing	-	CreateWindowEx
ascii	13	overlay	-	-	windowing	-	RegisterClass
ascii	11	overlay	-	-	windowing	T1055 Process Injection	SendMessage
ascii	24	overlay	x	-	windowing	-	AllowSetForegroundWindow
ascii	10	overlay	-	-	windowing	-	GetCapture
ascii	11	overlay	-	-	windowing	-	PeekMessage
ascii	12	overlay	-	-	windowing	-	EnableWindow
ascii	15	overlay	-	-	windowing	-	RegisterClassEx
ascii	18	overlay	-	-	windowing	T1055 Process Injection	SendMessageTimeout
ascii	15	overlay	-	-	windowing	-	DispatchMessage
ascii	16	overlay	-	-	windowing	-	TranslateMessage
ascii	10	overlay	-	-	windowing	-	GetMessage
ascii	21	overlay	-	-	windowing	-	RegisterWindowMessage
ascii	17	overlay	-	-	windowing	T1055 Process Injection	SendNotifyMessage
ascii	19	overlay	-	-	windowing	-	SetForegroundWindow
ascii	19	overlay	x	-	windowing	T1010 Window Discovery	GetForegroundWindow
ascii	10	overlay	-	-	windowing	-	MoveWindow

Both screenshots show the file path: c:\users\elitebook\desktop\detonare\virusi anali. The status bar at the bottom of both windows indicates: sha256: 491FFE981A1A7F9E68CA995709283D37A7D85309000C3C100E621D2EF13BA924, cpu: 32-bit, file-type: executable, subsystem: GUI, entry-point: 0x000011F.

- Șiruri găsite în executabil

COD MALIȚIOS: INSTRUMENTE DE ANALIZĂ

- PEstudio



- **Bcompare**

- Cutter & IDA & x64dbg

Analiză Statică

- Sysinternals & Process Hacker

- Wireshark

- procDOT

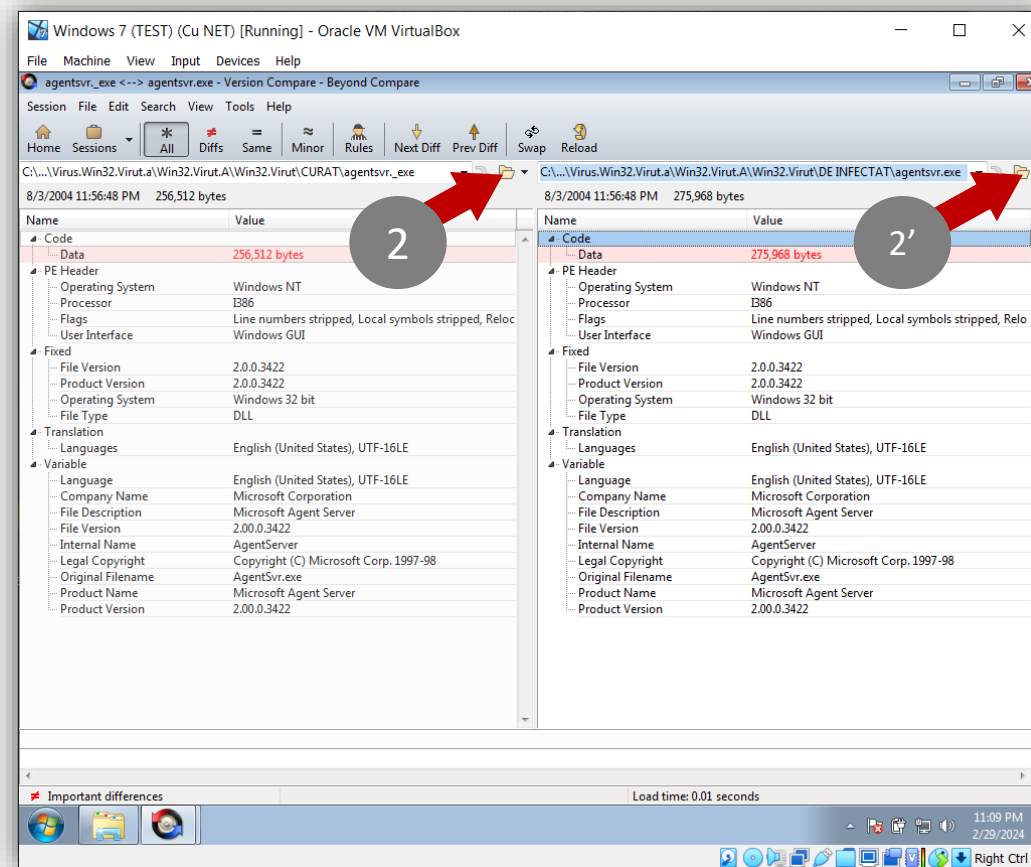
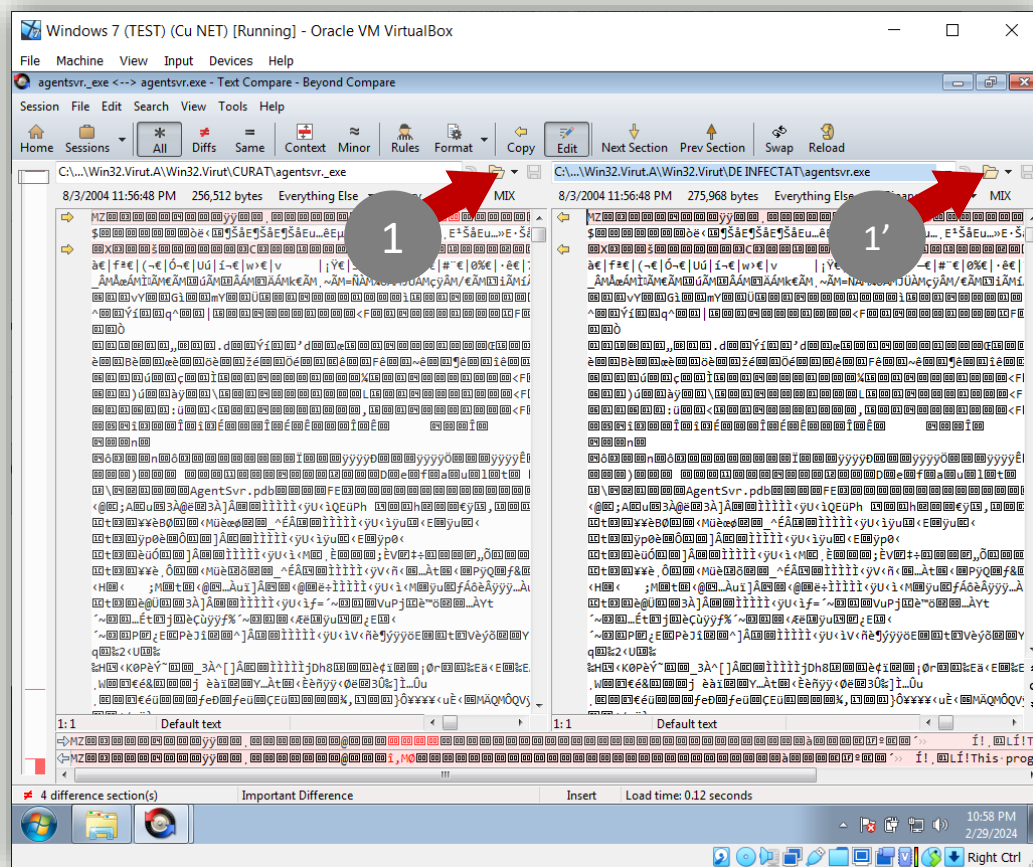
Analiză Dinamică

- Analiza malware in Cloud

Analiză Cloud

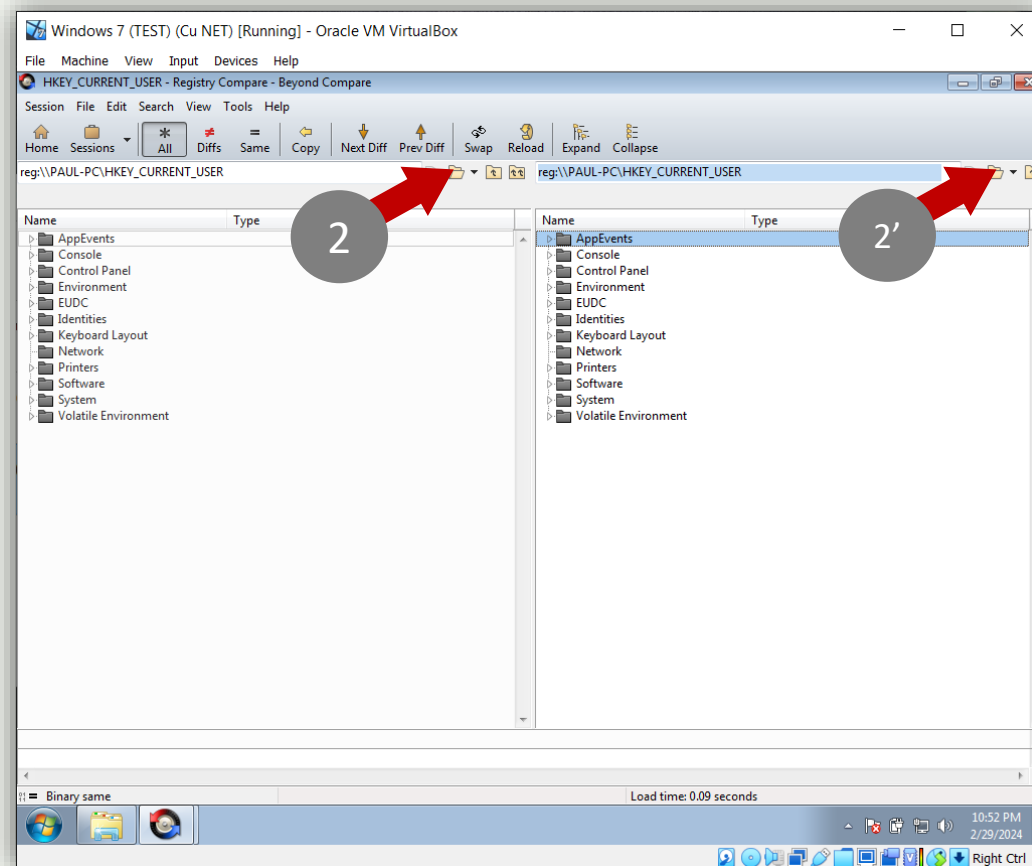
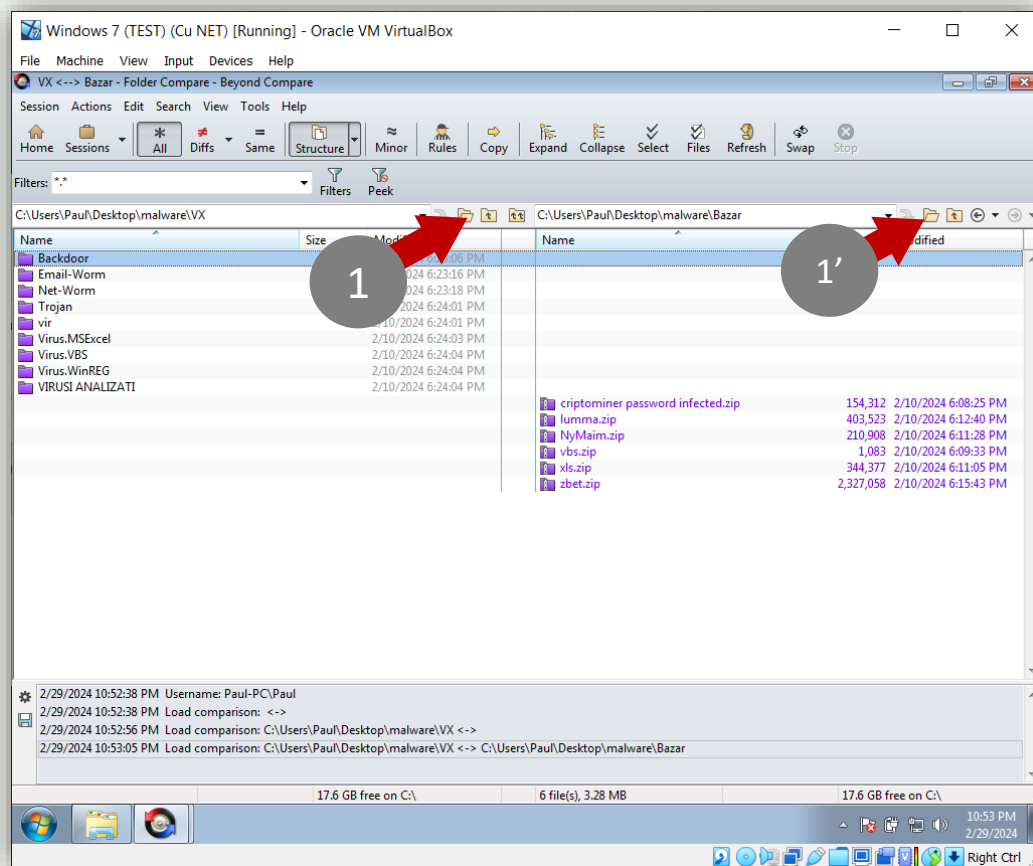
BCOMPARE

COMPARAREA TEXTULUI ȘI COMPARAREA VERSIUNILOR



BCOMPARE

COMPARAREA CONȚINUTULUI A DOUĂ FIȘIERE



BCOMPARE

COMPARAREA CONȚINUTULUI A DOUĂ FIȘIERE

Observați diferența în cantitatea de informație dintre coada fișierului infectat și cel neinfectat.

3

1

1'

2

2'

4

Coadă fișier infectat

Coadă fișier neinfectat

Windows 7 (TEST) (Cu NET) [Running] - Oracle VM VirtualBox

agentsvr.exe <--> agentsvr.exe - Hex Compare - Beyond Compare

File Machine View Input Devices Help

Session File Edit Search View Tools Help

Home Sessions * All Diffs Same Rules Format Copy Next Diff Prev Diff Swap Reload

C:\Win32.Virut.A\Win32.Virut\DE INFECTAT\agentsvr.exe

8/3/2004 11:56:48 PM 275,968 bytes Everything Else

00000000 4D 5A 90 00 03 00 00 00 MZ....

00000008 04 00 00 00 FF FF 00 00 ...yy-

00000010 B8 00 00 00 00 00 00 00 ...

00000018 40 00 00 00 EE 2C 4D 08 @...i,M

00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 ...

00000028 00 00 00 00 00 00 00 00 ...

00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 ...

00000038 00 00 00 00 E0 00 00 00 ...ä..

00000040 0E 1F BA 0E 00 B4 09 CDf.i

00000048 21 B8 01 4C CD 21 54 6B !.LiTi

00000050 69 73 20 70 72 6F 67 72 is progr

00000058 61 6D 20 63 61 6E 6E 6F am canno

00000060 74 20 62 65 20 72 75 6E t be run

00000068 20 69 6E 20 44 4F 53 20 in DOS

00000070 6D 6F 64 65 2E 00 00 0A mode....

00000078 24 00 00 00 00 00 00 00 \$......

00000080 F2 EB 8B 16 B6 8A E5 45 ðev.ŠšAE

00000088 B6 8A E5 45 B6 8A E5 45 ŠšAEŠšAE

00000090 75 85 EA 45 B5 8A E5 45 u..EŠšAE

00000098 B6 8A E4 45 1C 8B E5 45 ŠšAE.šAE

000000A0 75 85 B8 45 B9 8A E5 45 u..EŠšAE

000000A8 75 85 B8 45 B7 8A E5 45 u..EŠšAE

000000B0 75 85 85 45 B4 8A E5 45 u..EŠšAE

000000B8 75 85 BA 45 A0 8A E5 45 u..EŠšAE

000000C0 75 85 BF 45 B7 8A E5 45 u..EŠšAE

000000C8 52 69 63 68 B6 8A E5 45 RichŠšAE

000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 ...

000000D8 00 00 00 00 00 00 00 00 ...

000000E0 50 45 00 00 4C 01 03 00 PE..L..

000000E8 3F 7B 10 41 00 00 00 00 ?{.A...

000000F0 00 00 00 00 E0 00 0F 01 ...ä..

0000004F

Binary differences Insert Load time: 0.02 seconds

11:08 PM 2/29/2024

Right Ctrl

COD MALIȚIOS: INSTRUMENTE DE ANALIZĂ

- PEstudio
- Bcompare

Analiză Statică

- 
- **Cutter & IDA & x64dbg**

- Sysinternals
- Wireshark
- procDOT

Analiză Dinamică

- Analiza malware in Cloud

Analiză Cloud

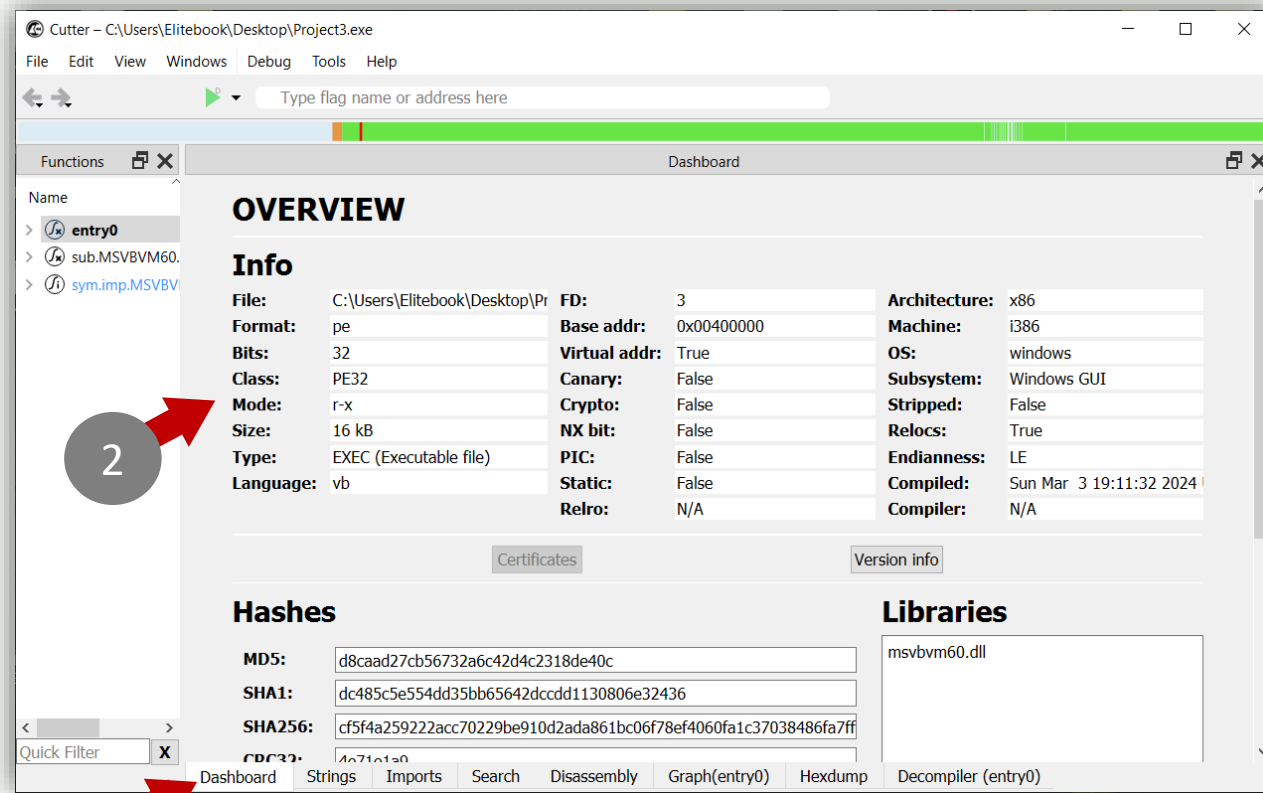
CUTTER

DASHBOARD

MD5: O valoare hash de 128 de biți, utilizată pentru a verifica integritatea fișierului.

SHA1: O valoare hash de 160 de biți, mai sigură decât MD5.

SHA256: O valoare hash de 256 de biți, parte din familia SHA-2, oferă o securitate și mai puternică.



- **File.** Calea către fișierul executabil analizat.
- **Format.** Indică formatul fișierului; în acest caz, "pe" pentru Portable Executable.
- **Bits.** Arată lățimea arhitecturii procesorului în biți; aici este "32", indicând un executabil pe 32 de biți.
- **Class.** Se referă la clasa specifică a formatului fișierului; "PE32" indică un Portable Executable pe 32 de biți.
- **Mode.** Permisuniile cu care fișierul este mappat; "r-x" înseamnă citire și executare.
- **Size.** Dimensiunea fișierului în kiloocteți.
- **Type.** Tipul fișierului, în acest caz "EXEC" (Executable file).
- **Language.** Limbajul de programare folosit, aici este "vb" pentru Visual Basic.

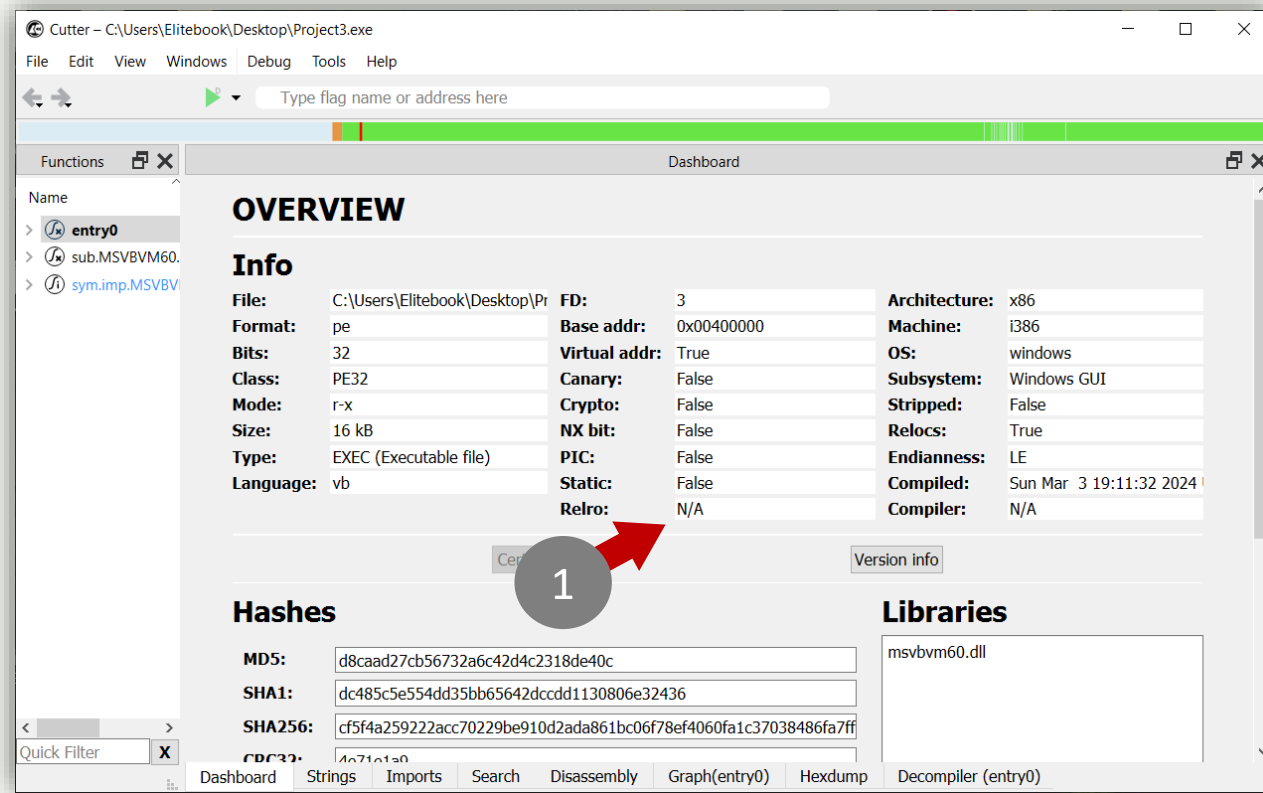
CUTTER

DASHBOARD

MD5: O valoare hash de 128 de biți, utilizată pentru a verifica integritatea fișierului.

SHA1: O valoare hash de 160 de biți, mai sigură decât MD5.

SHA256: O valoare hash de 256 de biți, parte din familia SHA-2, oferă o securitate și mai puternică.



- **FD.** Numărul descriptorului de fișier.
- **Base addr.** Adresa de bază unde executabilul este mapat în memorie.
- **Virtual addr.** Indică dacă fișierul are o adresă virtuală; aici este "True".
- **Canary.** O caracteristică de securitate pentru a preveni atacurile de tip buffer overflow; "False" indică faptul că nu este prezent.
- **Crypto.** Indică dacă sunt detectate funcții criptografice; "False" sugerează că nu sunt.
- **NX bit.** No-Execute bit, care dacă este "False" permite executarea codului în toate regiunile de memorie.
- **PIC.** Position Independent Code, care dacă este "False" înseamnă că codul nu este independent de poziție.
- **Static.** Indică dacă binarul este legat static; "False" înseamnă că nu este.
- **Relro.** Relocation Read-Only, o caracteristică de securitate care face anumite secțiuni ale binarului să fie doar de citire după ce relocațiile au fost procesate; "N/A" indică că nu este aplicabil sau nu este prezent.

CUTTER

DASHBOARD

MD5: O valoare hash de 128 de biți, utilizată pentru a verifica integritatea fișierului.

SHA1: O valoare hash de 160 de biți, mai sigură decât MD5.

SHA256: O valoare hash de 256 de biți, parte din familia SHA-2, oferă o securitate și mai puternică.

The screenshot shows the Cutter application interface. The title bar indicates the file path: C:\Users\Elitebook\Desktop\Project3.exe. The menu bar includes File, Edit, View, Windows, Debug, Tools, and Help. A search bar at the top prompts 'Type flag name or address here'. The left sidebar shows a tree view with 'entry0' selected. The main panel is titled 'OVERVIEW' and contains an 'Info' section with a table of file properties. A red circle with the number '1' and an arrow points to the 'Architecture' field, which is 'x86'. Below the 'Info' section are tabs for 'Certificates' and 'Version info'. At the bottom, there are sections for 'Hashes' (MD5, SHA1, SHA256) and 'Libraries' (msvbvm60.dll). The bottom status bar shows various analysis tabs: Dashboard, Strings, Imports, Search, Disassembly, Graph(entry0), Hexdump, and Decompiler (entry0).

OVERVIEW			
Info			
File:	C:\Users\Elitebook\Desktop\Pr	FD:	3
Format:	pe	Base addr:	0x00400000
Bits:	32	Virtual addr:	True
Class:	PE32	Canary:	False
Mode:	r-x	Crypto:	False
Size:	16 kB	NX bit:	False
Type:	EXEC (Executable file)	PIC:	False
Language:	vb	Static:	False
		Relro:	N/A
		Architecture:	x86
		Machine:	i386
		OS:	windows
		Subsystem:	Windows GUI
		Stripped:	False
		Relocs:	True
		Endianness:	LE
		Compiled:	Sun Mar 3 19:11:32 2024
		Compiler:	N/A

Hashes	
MD5:	d8caad27cb56732a6c42d4c2318de40c
SHA1:	dc485c5e554dd35bb65642dcccdd1130806e32436
SHA256:	cf5f4a259222acc70229be910d2ada861bc06f78ef4060fa1c37038486fa7ff

Libraries
msvbvm60.dll

- **Architecture.** Indică arhitectura CPU, care este x86.
- **Machine.** Tipul specific de mașină sau procesor, i386, compatibil cu arhitectura x86 de 32 de biți.
- **OS.** Sistemul de operare, care este Windows.
- **Subsystem.** Subsistemul sub care executabilul funcționează, aici este "Windows GUI".
- **Stripped.** Indică dacă informațiile despre simboluri sunt eliminate din executabil; "False" înseamnă că nu sunt.
- **Relocs.** Relocații, indică dacă binarul poate fi relocat; "True" înseamnă că poate fi.
- **Endianness.** Ordinea octeților utilizată de sistem; "LE" înseamnă Little Endian.
- **Compiled.** Data și ora când executabilul a fost compilat.
- **Compiler.** Compilatorul folosit pentru a construi executabilul, în acest caz, "N/A" indică că nu este disponibil.

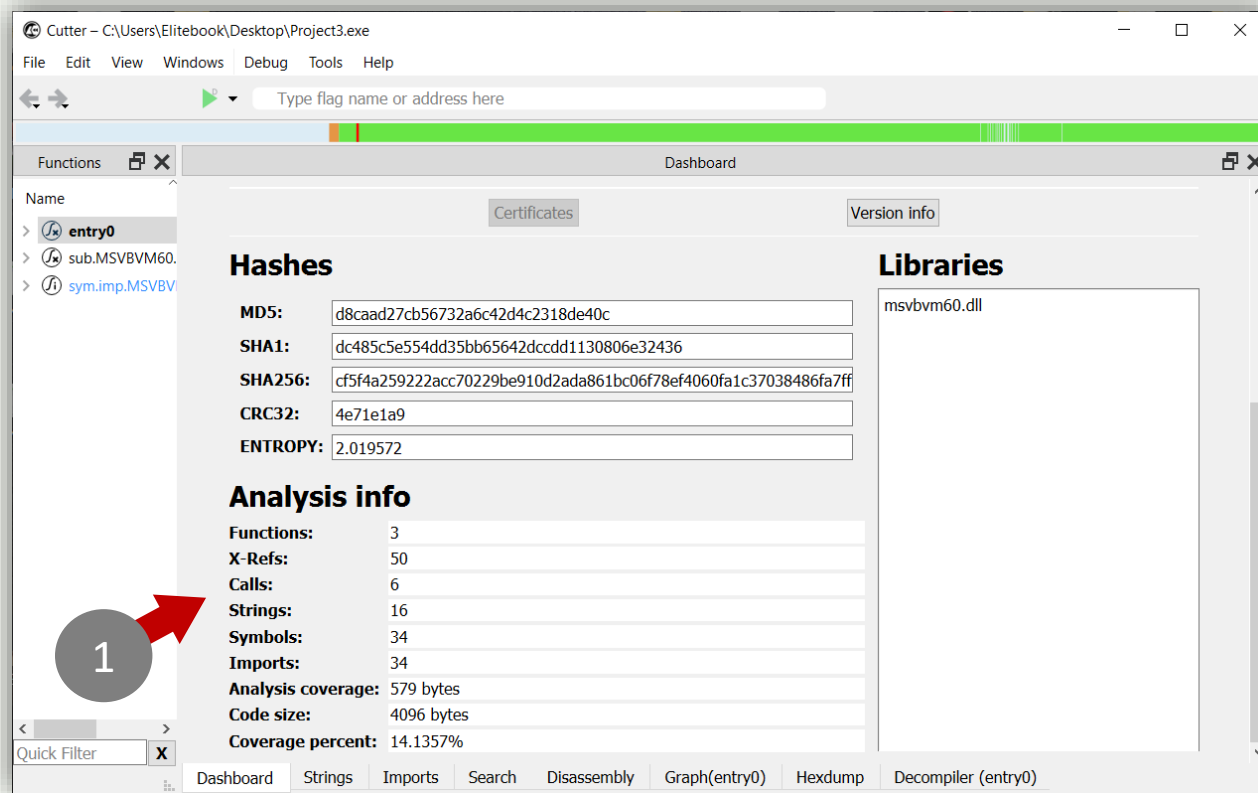
CUTTER

DASHBOARD - ANALYSIS INFO

MD5: O valoare hash de 128 de biți, utilizată pentru a verifica integritatea fișierului.

SHA1: O valoare hash de 160 de biți, mai sigură decât MD5.

SHA256: O valoare hash de 256 de biți, parte din familia SHA-2, oferă o securitate și mai puternică.

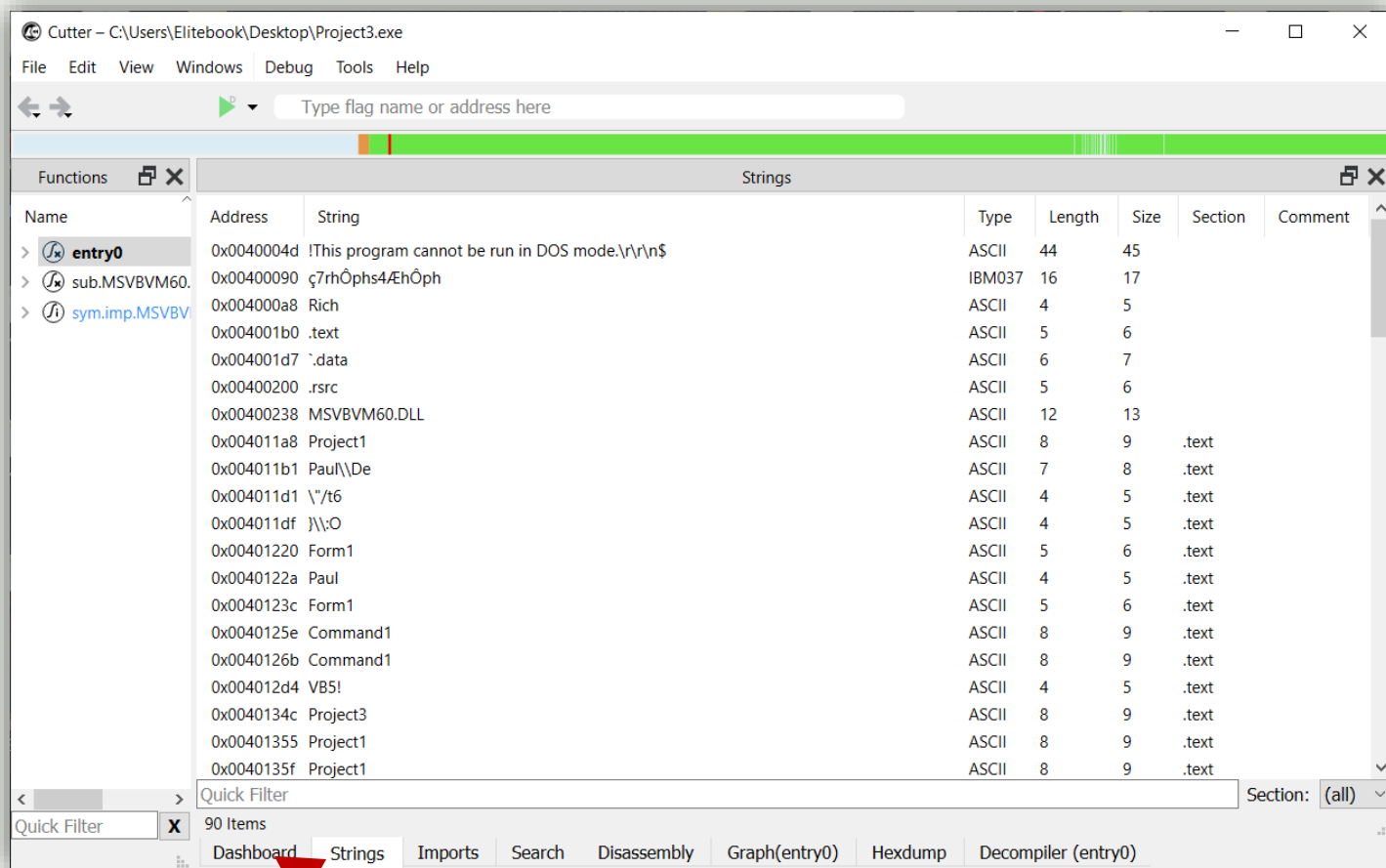


- **Functions.** Numărul de funcții identificate în fișierul executabil.
- **X-Refs.** Numărul de referințe încrucișate care arată cum sunt legate între ele diversele secțiuni de cod sau date.
- **Calls.** Numărul de apeluri de funcții din cadrul codului.
- **Strings.** Numărul de șiruri de caractere detectate în fișierul executabil.
- **Symbols.** Numărul de simboluri detectate, care pot include funcții și variabile.
- **Imports.** Numărul de funcții importate, care sunt de obicei funcții din biblioteci externe folosite în cod.
- **Analysis coverage.** Cantitatea de cod analizată în octeți.
- **Code size.** Dimensiunea totală a secțiunii de cod din fișierul executabil în octeți.
- **Coverage percent.** Procentul de cod care a fost analizat în raport cu dimensiunea totală a codului.

CUTTER

STRINGS

Această funcție este utilă pentru a identifica mesaje, căi de fișiere, URL-uri și alte date posibil interesante pentru cei care fac inginerie inversă sau analize de securitate.

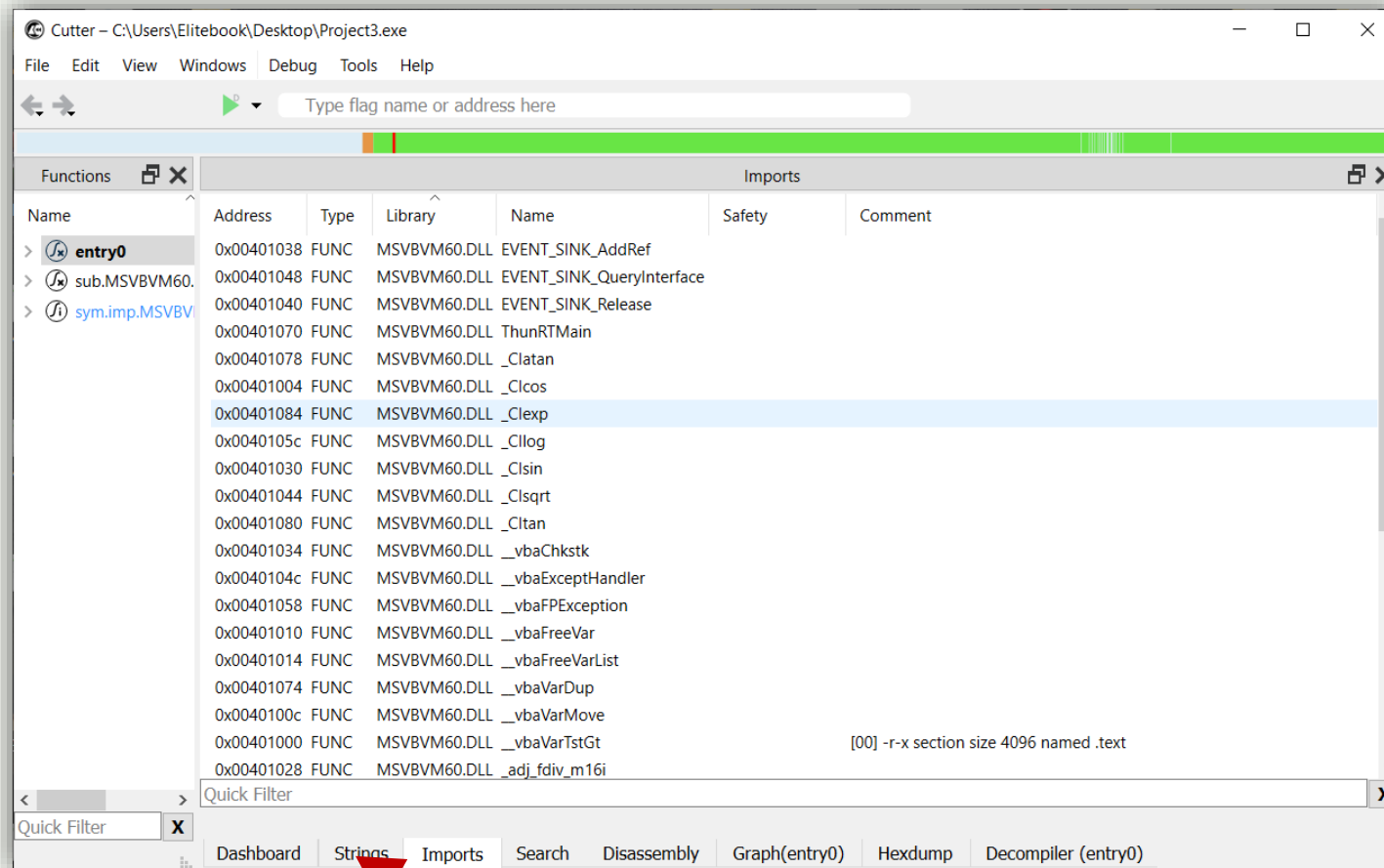


- **Name.** Numele sau eticheta asociată cu șirul în cadrul fișierului binar.
- **Address.** Adresa de memorie unde este localizat șirul.
- **String.** Textul efectiv al șirului.
- **Type.** Tipul de codificare a șirului, de exemplu ASCII sau un alt tip de codificare.
- **Length.** Lungimea șirului, fără a include caracterul terminator null.
- **Size.** Mărimea șirului în octeți, care poate include terminatorul null.
- **Section.** Secțiunea fișierului binar unde se află șirul. De exemplu, secțiunea ".text" conține cod executabil, în timp ce ".data" și ".rsrc" conțin de obicei date.

CUTTER

IMPORTURI (EXECUTABILE IMPURE & DEPENDENTE DE MV SAU PSEUDO-MV)

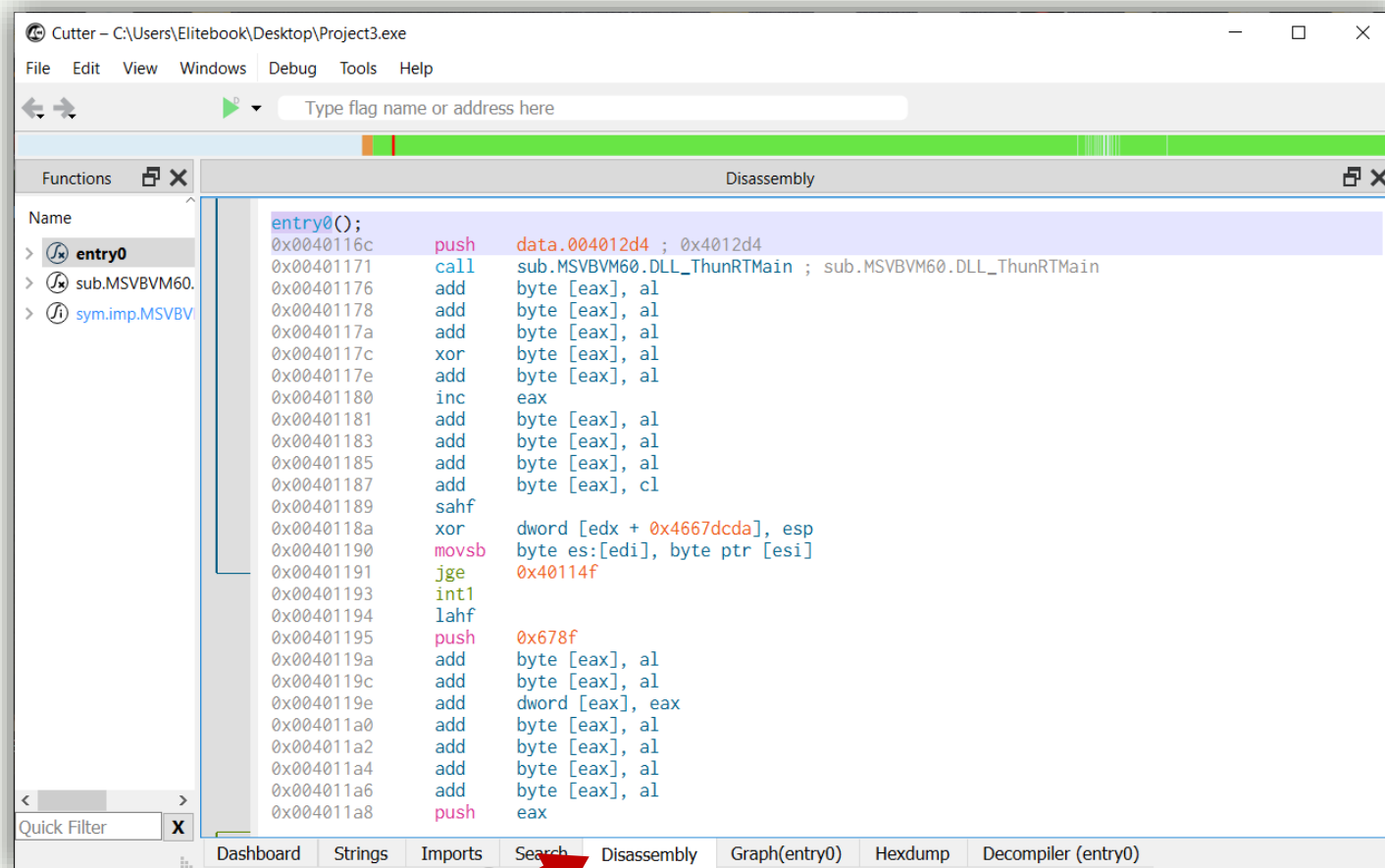
- Executabilele create cu Visual Basic 6 (VB6) nu rulează pe o mașină virtuală în modul în care înțelegem astăzi termenul de "mașină virtuală" pentru limbaje de programare cum ar fi Java (care utilizează Java Virtual Machine) sau C# (care rulează pe Common Language Runtime - CLR, parte a .NET Framework).
- În schimb, VB6 compilează codul sursă în cod de mașină nativ pentru procesorul sistemului de operare pe care rulează, de obicei Windows. Cu toate acestea, VB6 se bazează pe un set mare de componente runtime, cunoscute sub numele de VB6 Runtime, pentru a funcționa corect.
- Aceste biblioteci runtime trebuie să fie prezente pe sistemul pe care rulează executabilul pentru a furniza funcționalitățile necesare, cum ar fi gestionarea ferestrelor, controlul interfețelor utilizator și alte funcții de nivel înalt.
- Aceste componente runtime acționează ca un strat intermediar între aplicația VB6 și sistemul de operare.



CUTTER

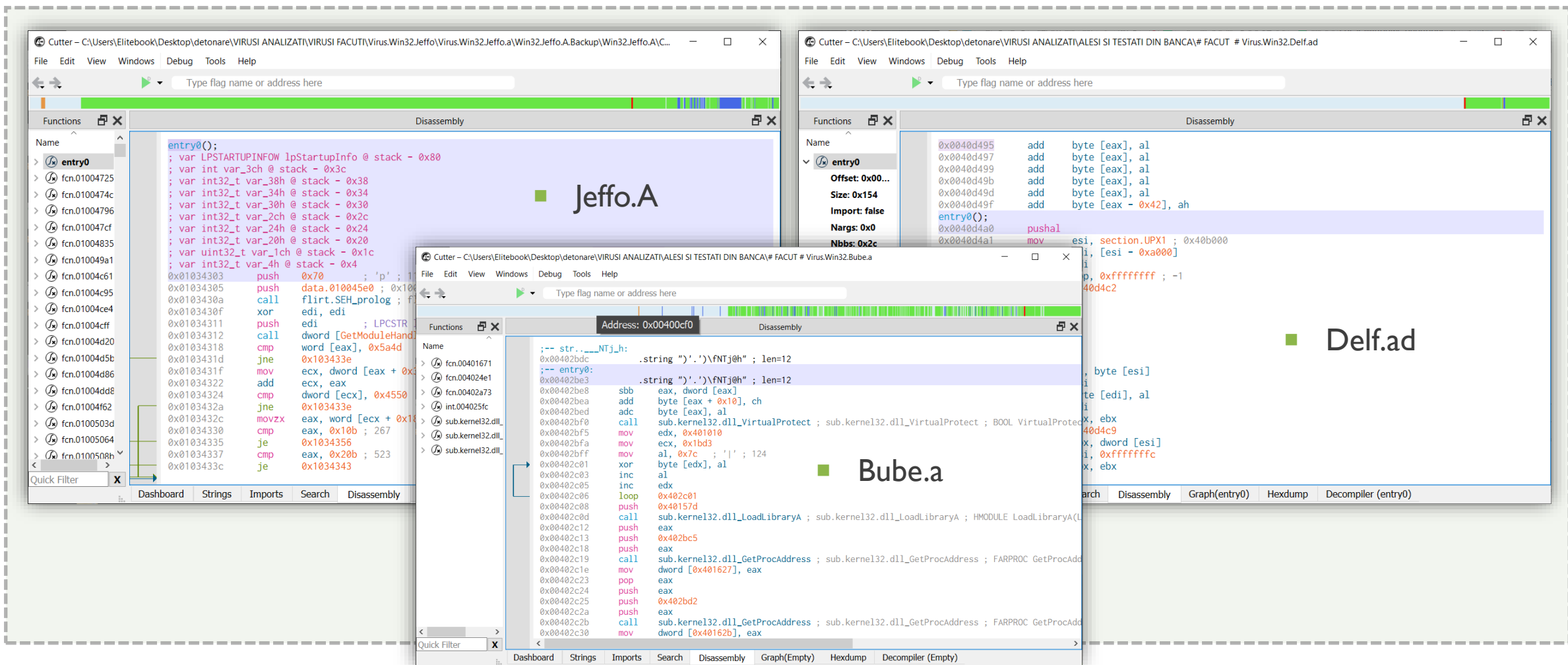
DEZASAMBLARE

- Cum arată un punct de intrare (entry point) al unui executabil impur care își cere „mașina virtuală”?
- „adresele virtuale” sunt adresele la care codul și datele ar fi încărcate în memoria virtuală a unui proces dacă executabilul ar rula efectiv.



INFECTIE

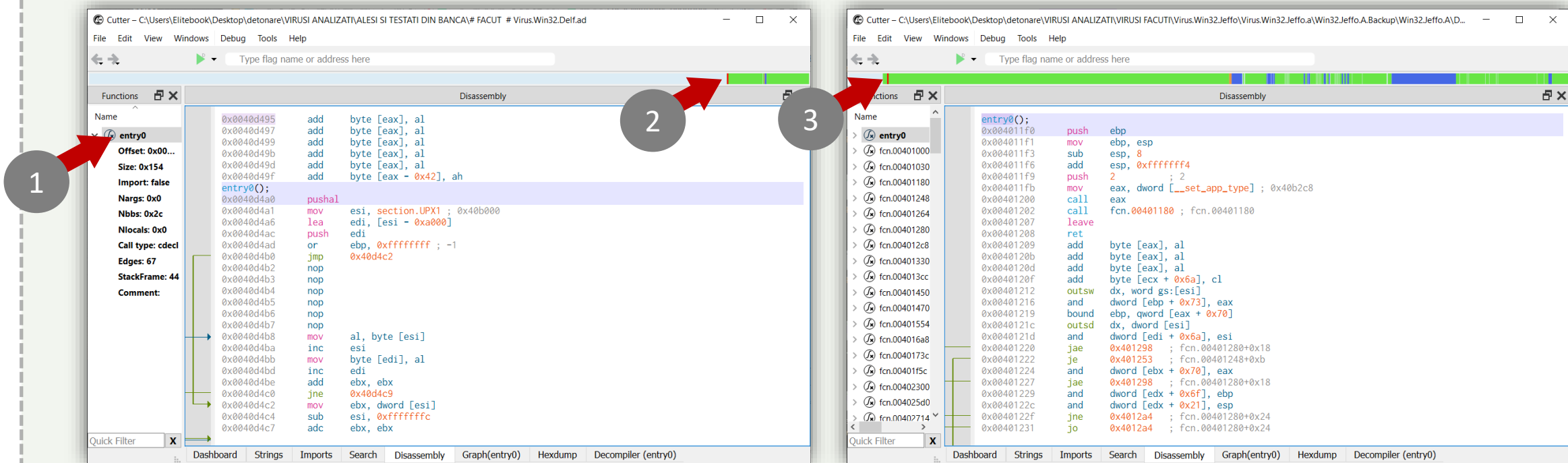
VIZIBIL CU UN CUTTER - ANALIZA A TREI FIȘIERE INFECTATE !



CUTTER

DESCHIDERE ȘI DEZASAMBLARE

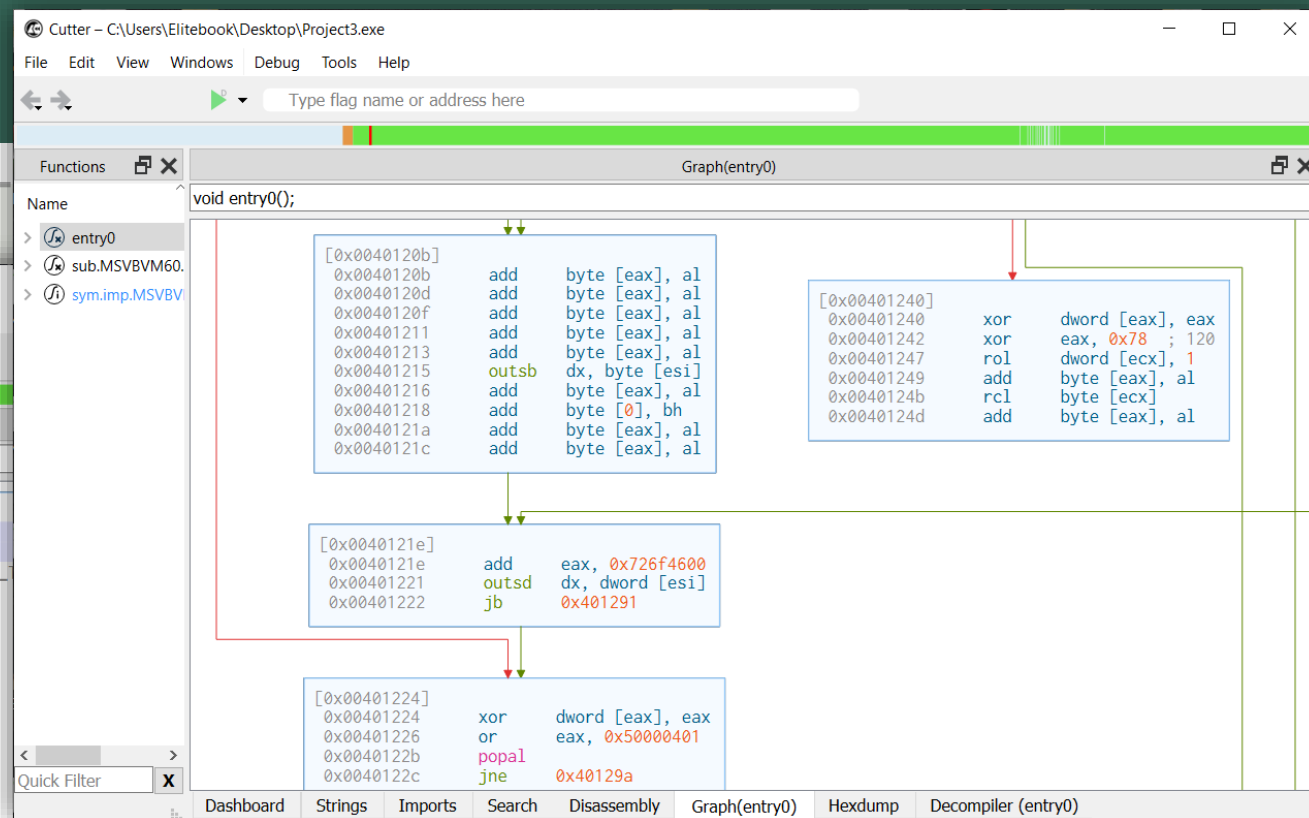
Exemple de fișiere executabile infectate. Observați poziția relativă a punctului de intrare în execuție:



Dezasamblare (fișier infectat & ne-infectat)

CUTTER

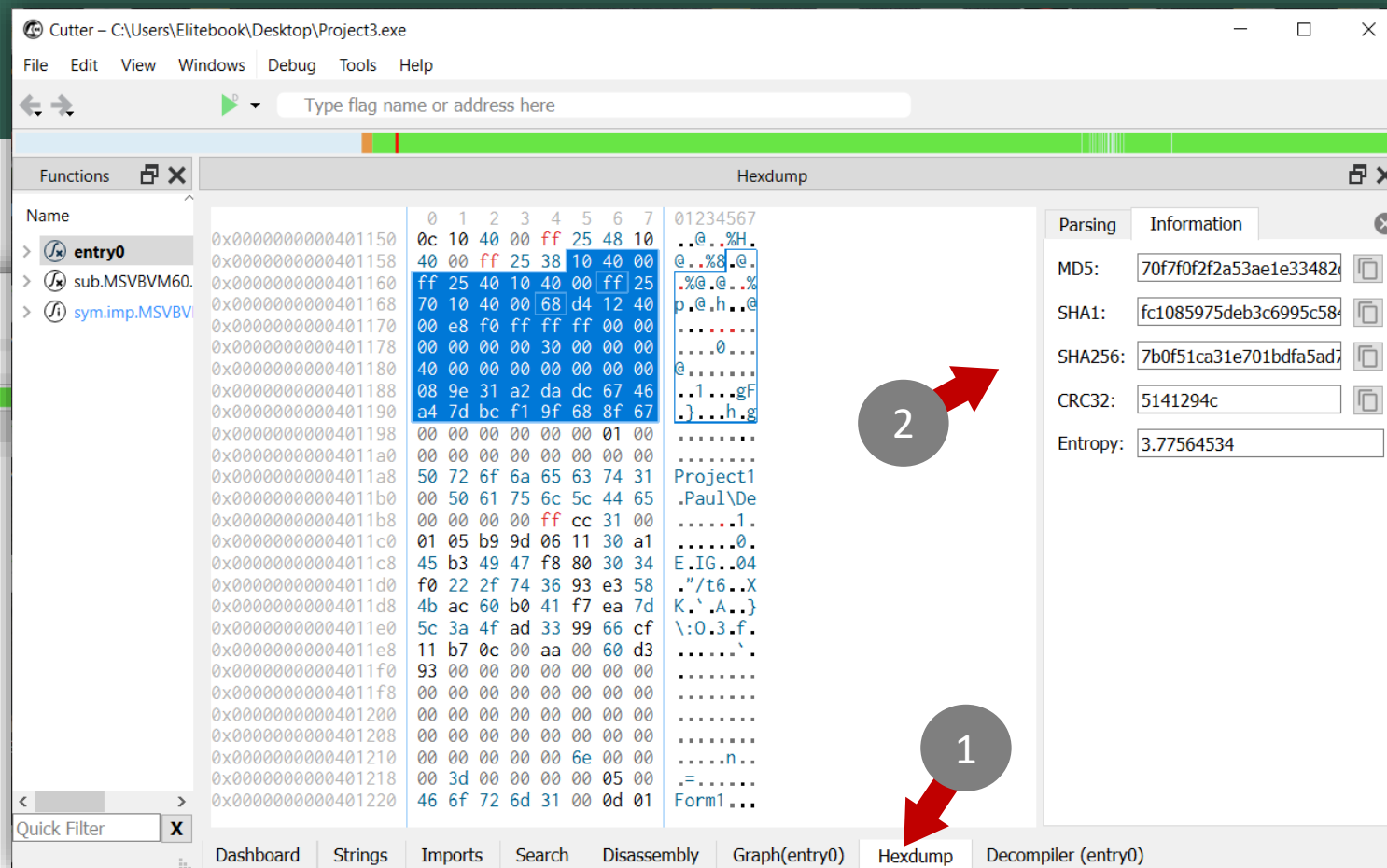
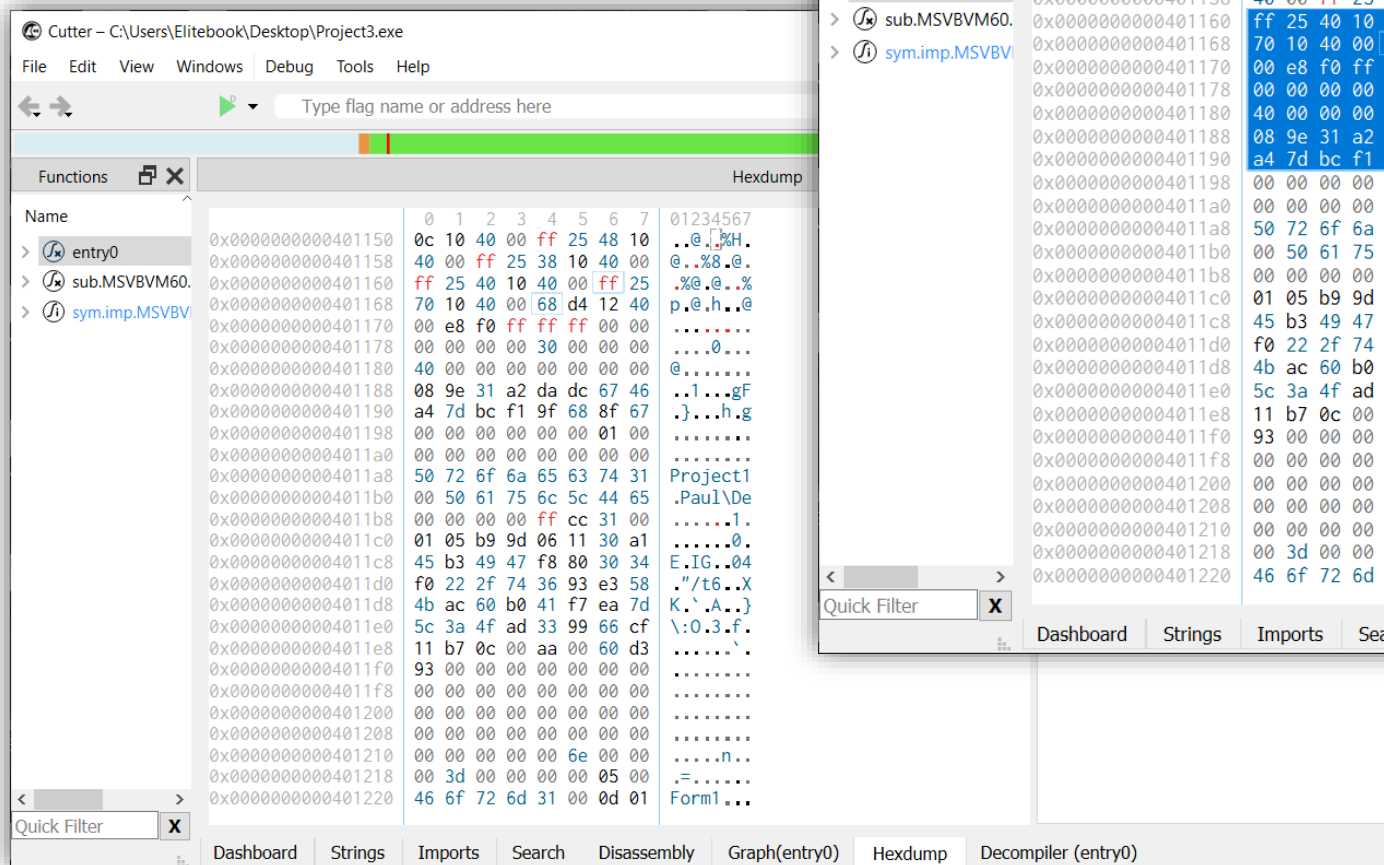
GRAPH (VISUALIZARE)



- Fiecare panou poate fi văzut ca un mic modul.

CUTTER HEXDUMP

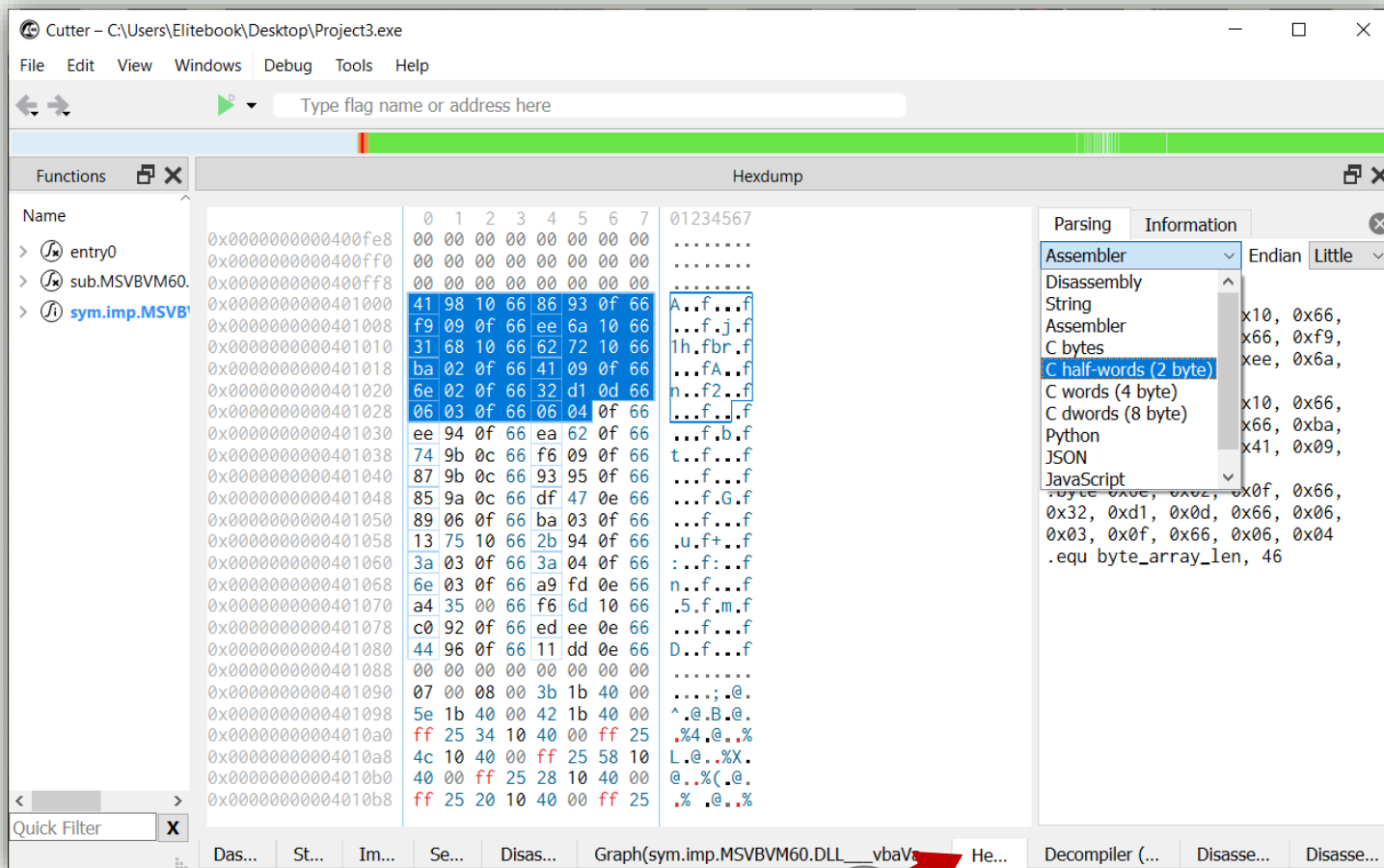
Vizualizare hex



- În timpul selecției se calculează o serie de indicatori (semnături hash)!

CUTTER

HEXDUMP – EXPORTARE ÎN COD SURSA

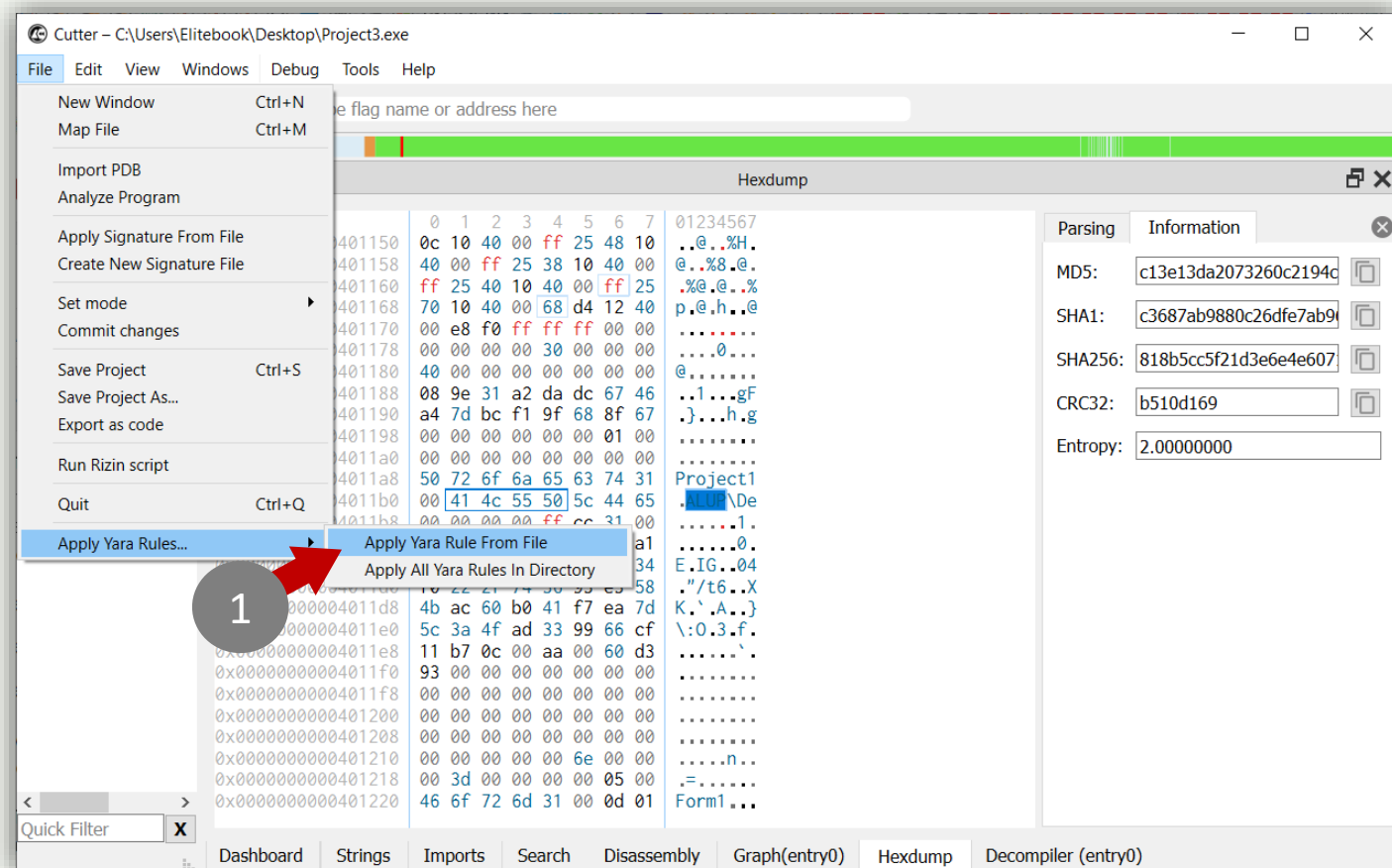


- Poate exporta selecția în codul sursă pentru diferite limbaje de programare.

CUTTER

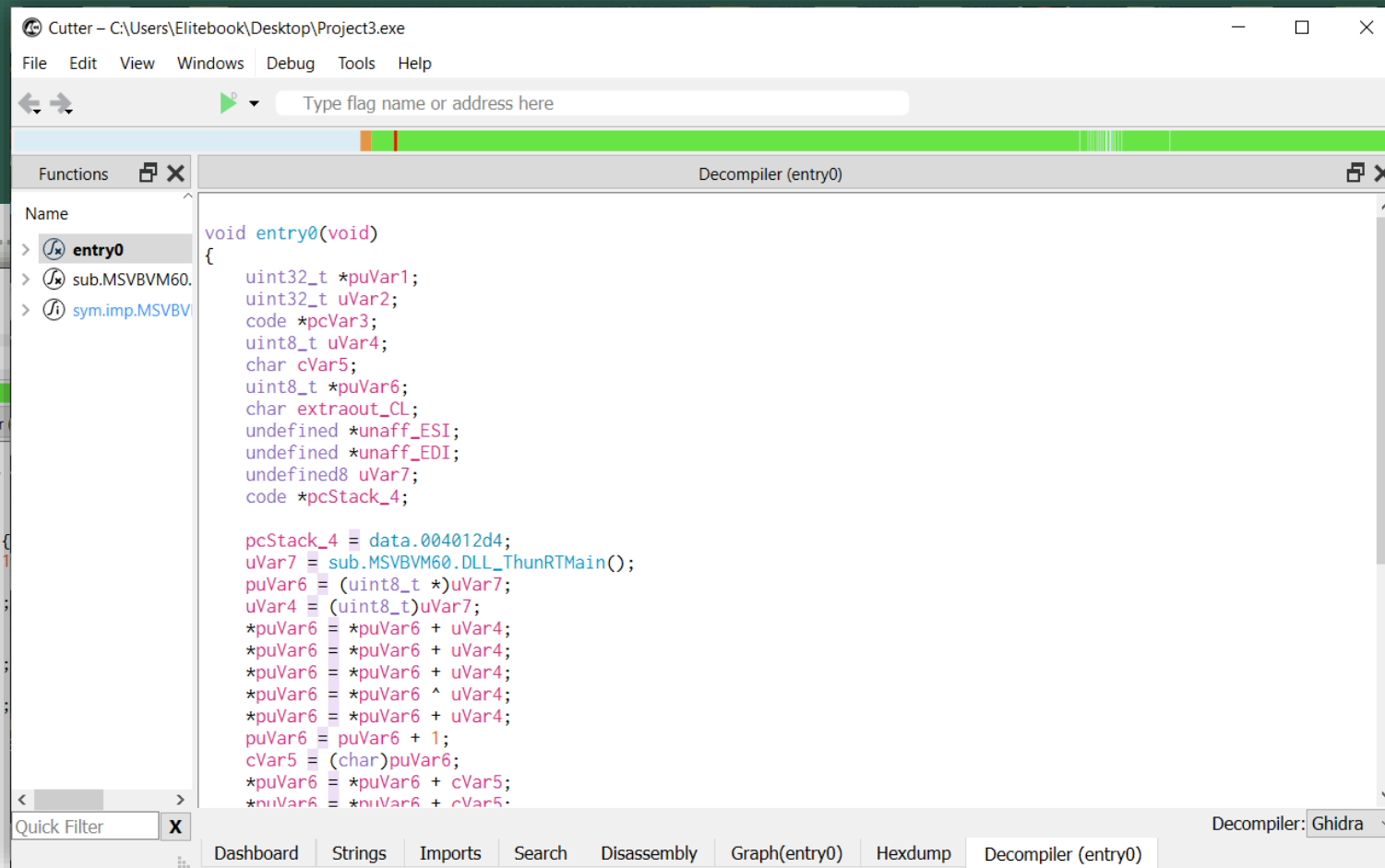
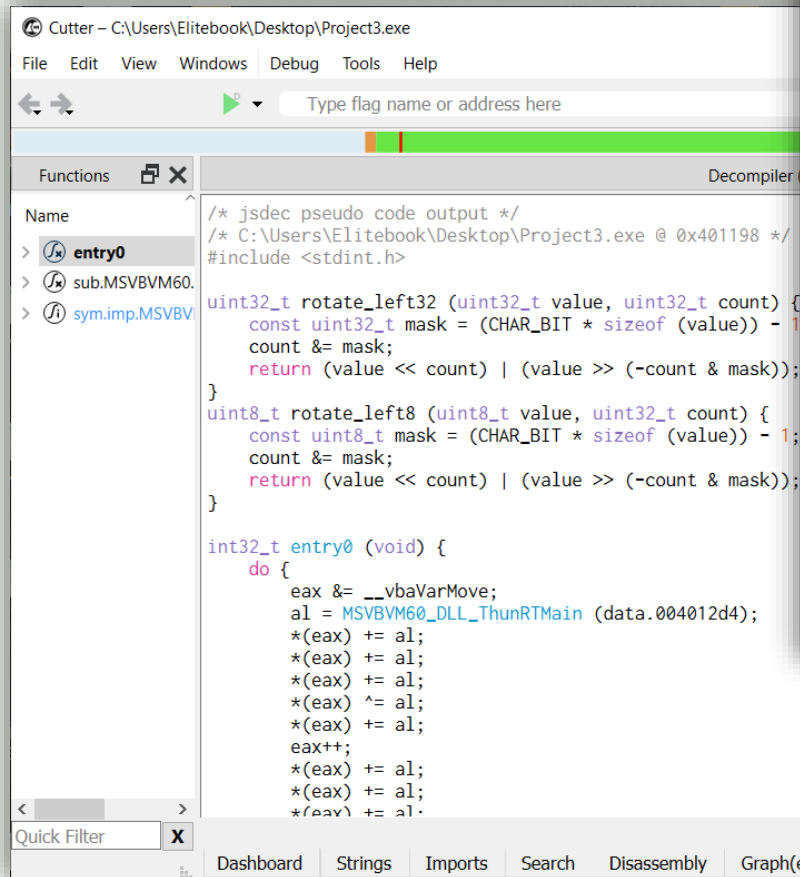
EXPORT YARA

- YARA este un instrument de securitate a sistemelor informatice, folosit pentru identificarea și clasificarea malware-ului.
- Este bazat pe reguli care utilizează pattern-uri de șiruri de caractere și un set de expresii logice pentru a detecta anumite caracteristici sau comportamente ale fișierelor suspecte.
- YARA este folosit adesea de cercetătorii în securitatea cibernetică pentru a crea semnături care ajută la identificarea rapidă a amenințărilor specifice, a variantelor de malware sau a documentelor malițioase. Este extrem de versatil și poate fi integrat în diverse fluxuri de lucru de securitate și sisteme de analiză automată.



CUTTER

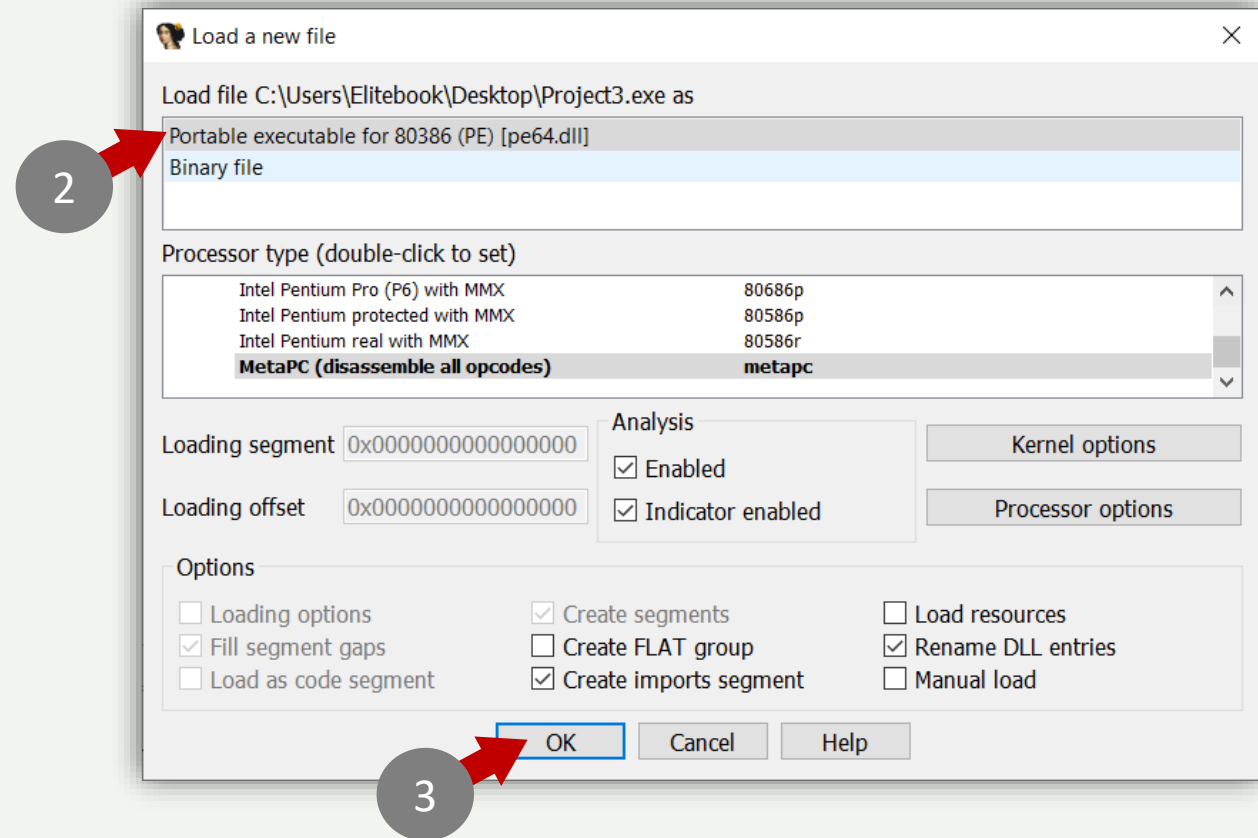
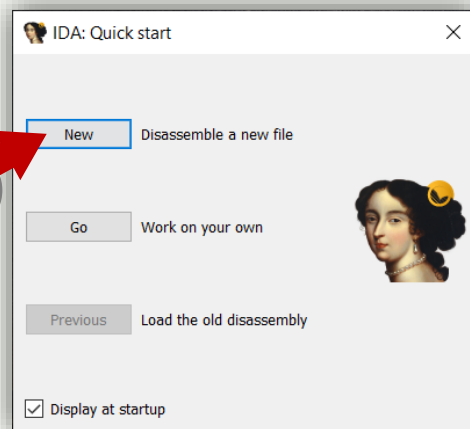
DECOMPILARE



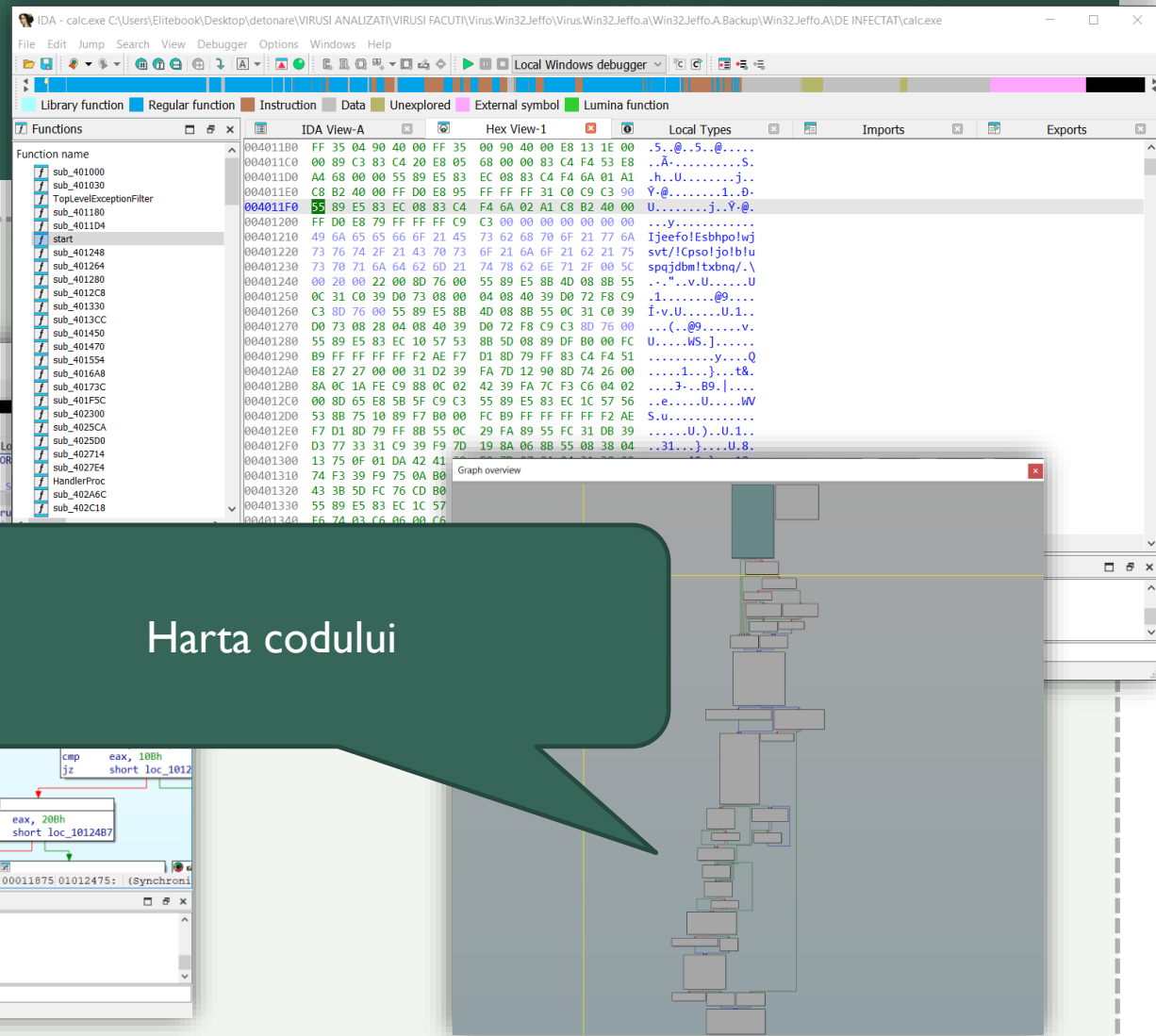
- Ghidra
- Jsdec

IDA FREE

DESCHIDERE SI DEZASAMBLARE

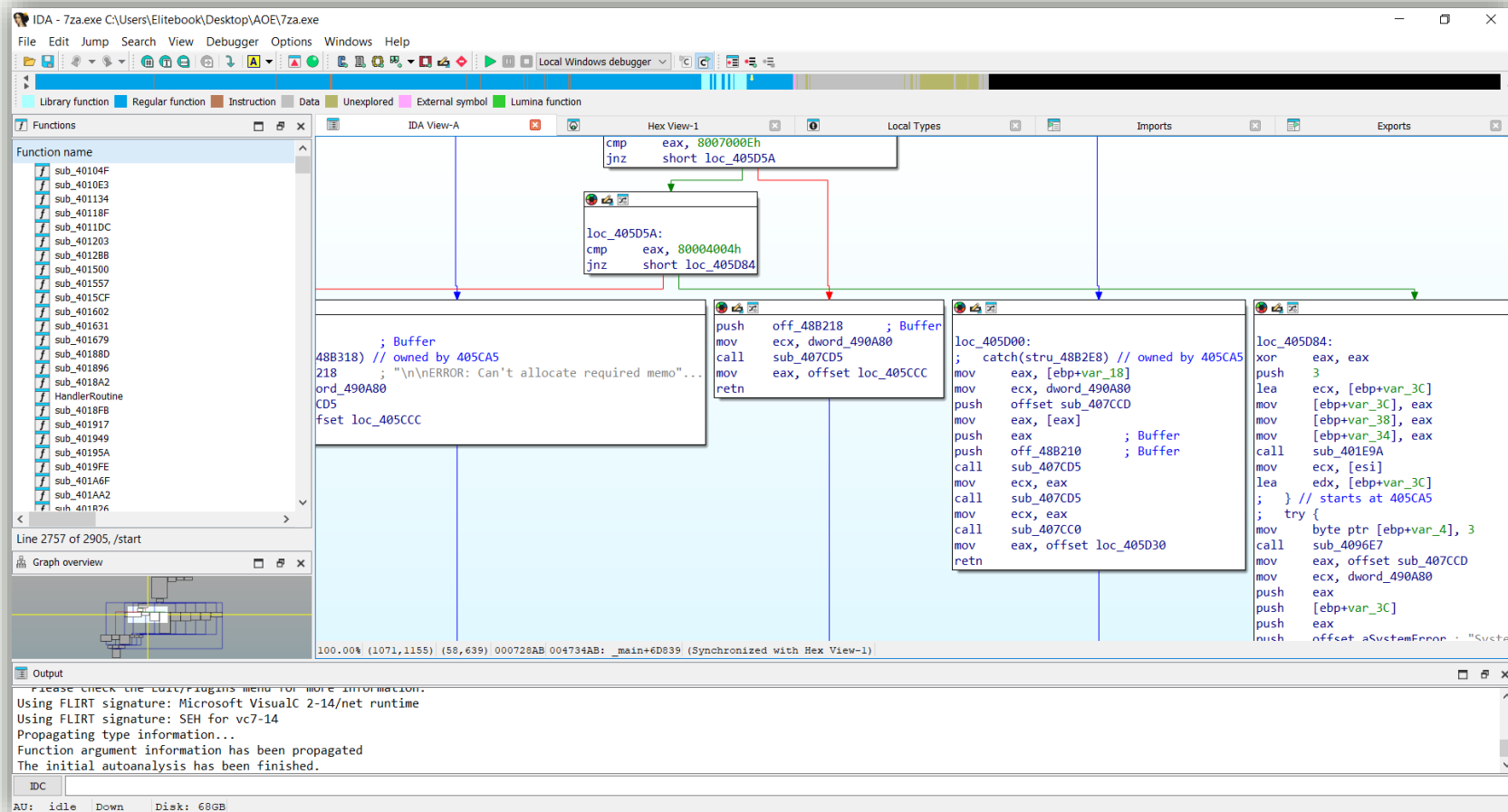


IDA FREE INSPECTIE – FISIER VIRUSAT



IDA FREE

DEZASAMBLARE – EXECUTABLE PURE

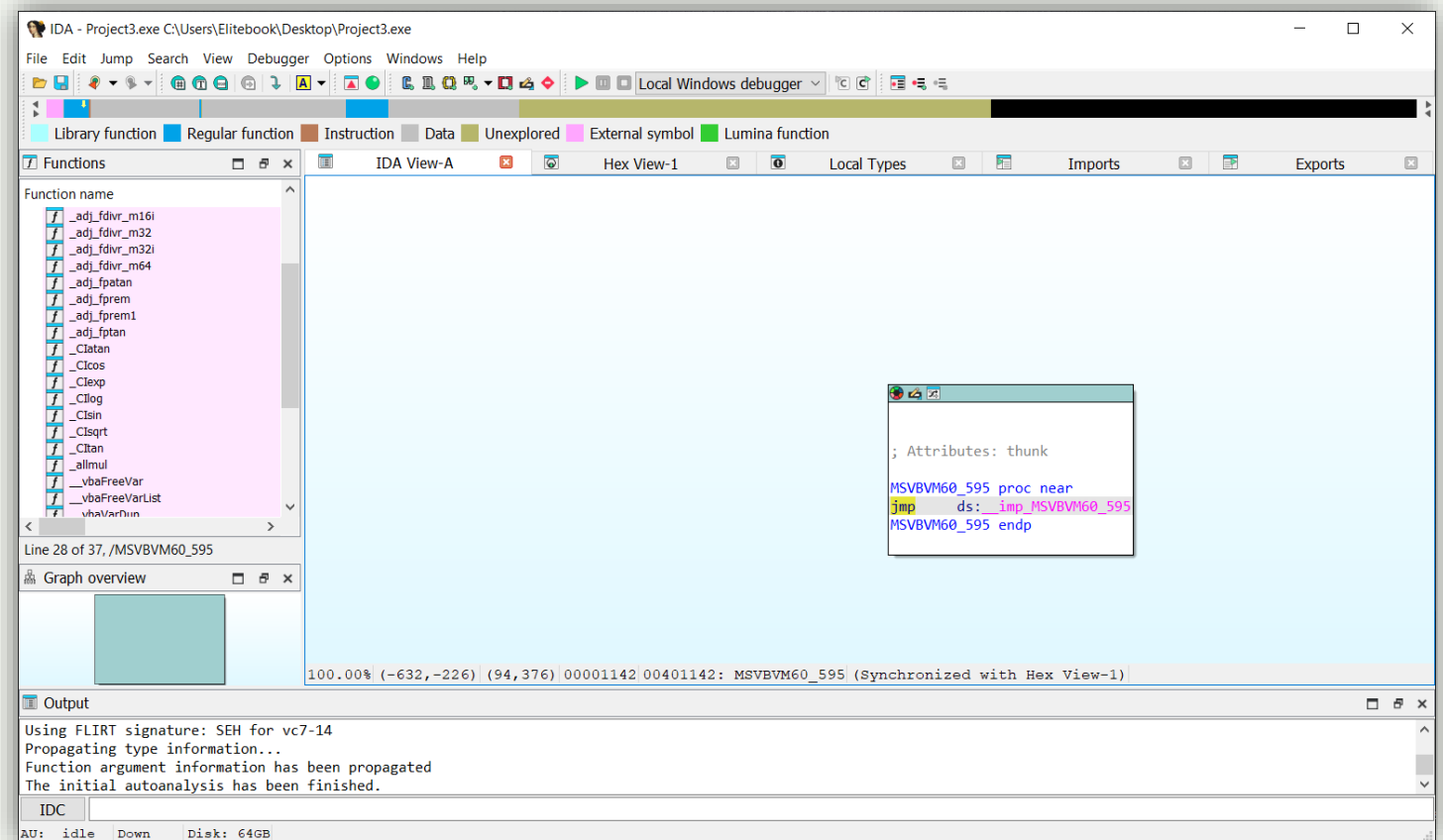


- Relativ independent cu utilizarea importurilor.
- Permite IDA să mapeze codul.

IDA FREE

DEZASAMBLARE – EXECUTABILE IMPURE (MSVBVM60.DLL)

- Executabile dependente de mașini virtuale sau de un sistem intermediar între OS și executabil.
- IDA nu știe să mapeze codul fără suportul intermediar.



PETICIRI DE EXECUTABILE

IDA & CUTTER & X32DBG

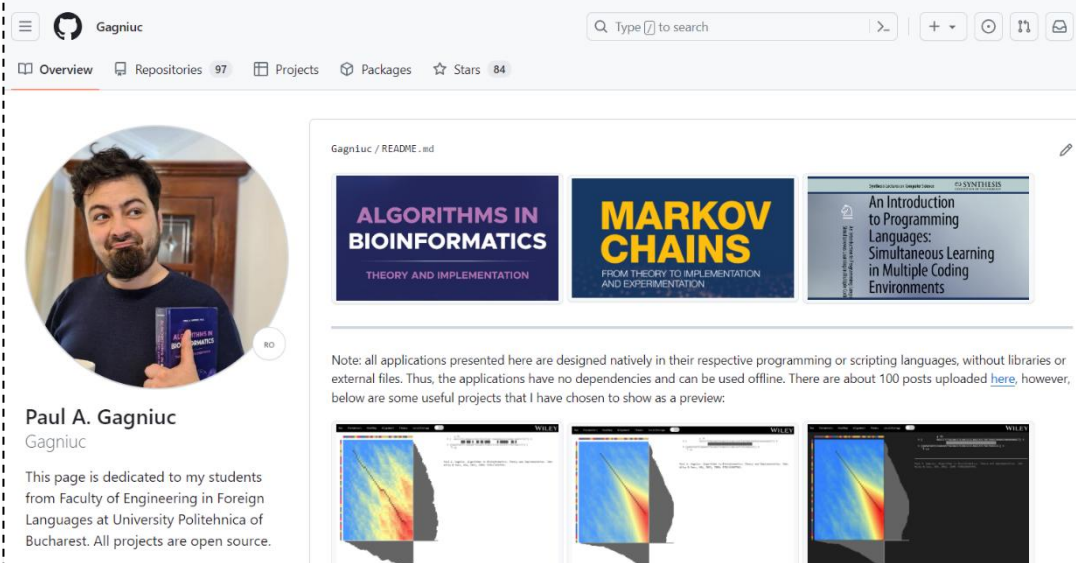
- CPU** - Panoul CPU este probabil cel mai important și afișează instrucțiunile mașină ale programului (codul assembly), permițând utilizatorului să navigheze prin ele, să pună puncte de oprire (breakpoints) și să urmărească execuția pas cu pas. Acest panou include de obicei și vizualizarea registrelor procesorului, arătând starea curentă a acestora.
- Registru** - Afișează starea curentă a registrelor CPU. Acestea includ registre generale (cum ar fi EAX, EBX pentru arhitectura x86), registre de index și de bază, registre de segment, pointerul de instrucțiuni (EIP), și flags-urile. Modificările în registre sunt adesea evidențiate pentru a facilita urmărirea modificărilor de stare.
- Dump** - Panoul de dump arată conținutul memoriei la o anumită adresă. Este util pentru examinarea și modificarea datelor în memorie. Utilizatorii pot căuta anumite valori sau stringuri în acest panou.
- Stack** - Afișează conținutul stack-ului curent al programului, oferind o vedere asupra apelurilor de funcții și a datelor locale. Acest panou este esențial pentru a urmări cum sunt gestionate apelurile de funcții și pentru a identifica posibile probleme legate de stack.

The screenshot displays the x32dbg debugger interface. The main window shows the assembly code of the `ntdll.dll` module, specifically the `ntdll.77811EE3` function. The registers panel on the right shows the current state of the CPU registers, including EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESP, ESI, and EDI. A small dialog box titled "Inginerie Inversa ATM (parol..." is overlaid on the registers panel, with a "gresit" (wrong) message and a "Parola Incorecta ! Mai incearca" (Incorrect password ! Try again) button. The memory dump panel at the bottom shows the contents of the memory at the address `0019FA18`, which is the return address for the `ntdll.LdrpInitializeProcess` function. The status bar at the bottom indicates that the system breakpoint has been reached.

BIBLIOGRAFIE / RESURSE

- Paul A. Gagniuc. *Antivirus Engines: From Methods to Innovations, Design, and Applications*. Cambridge, MA: Elsevier Syngress, 2024. pp. 1-656.
- Paul A. Gagniuc. *An Introduction to Programming Languages: Simultaneous Learning in Multiple Coding Environments. Synthesis Lectures on Computer Science*. Springer International Publishing, 2023, pp. 1-280.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in MATLAB*, Springer, 2024, pp. 1-255.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in Python*, Springer, 2024, pp. 1-245.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in Javascript*, Springer, 2024, pp. 1-240.
- Paul A. Gagniuc. *Markov chains: from theory to implementation and experimentation*. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, USA, 2017, ISBN: 978-1-119-38755-8.

<https://github.com/gagniuc>



Gagniuc

Overview Repositories 97 Projects Packages Stars 84

Gagniuc / README.md

ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS
THEORY AND IMPLEMENTATION

MARKOV CHAINS
FROM THEORY TO IMPLEMENTATION AND EXPERIMENTATION

An Introduction to Programming Languages: Simultaneous Learning in Multiple Coding Environments

Note: all applications presented here are designed natively in their respective programming or scripting languages, without libraries or external files. Thus, the applications have no dependencies and can be used offline. There are about 100 posts uploaded [here](#), however, below are some useful projects that I have chosen to show as a preview.

Paul A. Gagniuc
Gagniuc

This page is dedicated to my students from Faculty of Engineering in Foreign Languages at University Politehnica of Bucharest. All projects are open source.